

Chương 2

CÁC ĐỊNH LUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

Trong chương 2 chúng ta sẽ đi sâu vào các phương pháp phân tích mạch tuyến tính có thông số tập trung như: phương pháp điện thế nút, dòng điện vòng, phương pháp phân tích mạch dùng định lý Thevenin - Norton hay áp dụng nguyên lý xếp chồng, mà cơ sở của các phương pháp này chủ yếu dựa trên 2 định luật Kirchhoff.

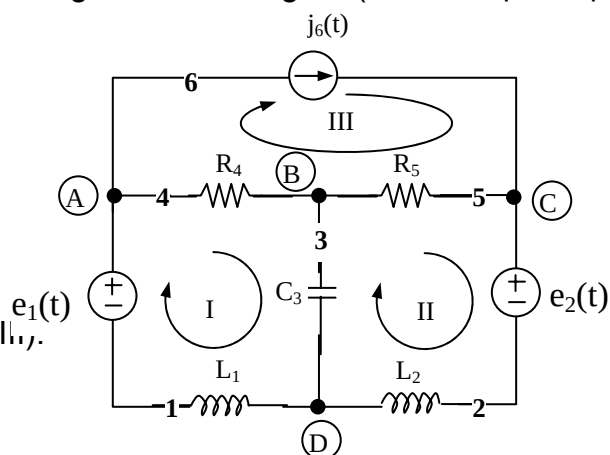
Trước tiên chúng ta làm quen với các khái niệm hình học của sơ đồ mạch.

2.1. CÁC KHÁI NIỆM HÌNH HỌC CỦA MẠCH ĐIỆN

- *Nhánh* là một đoạn mạch gồm các phần tử ghép nối tiếp với nhau mà có cùng một dòng điện chạy qua nó.
- *Nút* là biên của nhánh.
- *Vòng* là lối đi khép kín qua các nhánh.
- *Mắt lưới* là một vòng mà không chứa vòng nào bên trong nó (đối với mạch điện phẳng).

Với sơ đồ mạch như hình 2.1.1, ta có:

- 6 nhánh được đánh số từ 1 đến 6;
- 4 nút là A, B, C và D;
- 3 mắt lưới: mắt lưới I, II và III.
- 7 vòng là vòng I, vòng II, vòng III, vòng (I+II), vòng (I+III), vòng (II+III), vòng (I+II+III).



Hình 2.1.1

2.2. CÁC ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF

2.2.1. Định luật Kirchhoff I (về dòng điện)

Định luật Kirchhoff I được phát biểu như sau:

- “Tổng đại số các dòng điện tại một nút bất kỳ bằng không”.

$$\sum_{\text{nút}} \pm i_k(t) = 0, \quad (2.2.1)$$

trong đó: $i_k(t)$ là giá trị dòng điện qua nhánh k;

Nếu qui ước chiều dòng điện đi vào nút mang dấu (+), thì chiều các dòng điện đi ra khỏi nút mang dấu (-), hoặc qui ước ngược lại.

Theo định luật Kirchhoff I với mạch như hình 2.2.1 ta có:

- nút A: $i_1(t) - i_4(t) - j_6(t) = 0$; $i_1(t) = i_4(t) + j_6(t)$;
- nút B: $i_4(t) - i_3(t) - i_5(t) = 0$; hay $i_4(t) = i_3(t) + i_5(t)$;
- nút C: $i_5(t) + j_6(t) - i_2(t) = 0$; $i_5(t) + j_6(t) = i_2(t)$;

Vậy định luật Kirchhoff I có thể phát biểu dưới dạng:

- “Tổng các dòng điện đi vào một nút bất kỳ bằng tổng bằng tổng các dòng điện đi ra khỏi nút đó”.

$$\sum_{\text{vào nút}} i_k(t) = \sum_{\text{ra nút}} i_l(t). \quad (2.2.2)$$

Đối với mạch có **d** nút thì theo định luật Kirchhoff I có **(d-1)** phương trình dòng điện độc lập với nhau.

Nếu cộng 2 phương trình dòng điện tại 2 nút A và B ta được:

$$\begin{aligned} &+ \text{ nút A: } i_1(t) - i_4(t) - j_6(t) = 0; \\ &\text{ nút B: } i_4(t) - i_3(t) - i_5(t) = 0; \\ (*) \quad & i_1(t) - i_3(t) - i_5(t) - j_6(t) = 0 \end{aligned}$$

Xét bề mặt kín S bao quanh 2 nút A và B, giả sử chọn chiều dòng điện đi vào nút mang dấu (+), ra khỏi nút mang dấu (-) và với điều kiện (*), ta cũng có phương trình dòng điện cho bề mặt kín S:

$$i_1(t) - i_3(t) - i_5(t) - j_6(t) = 0.$$

Tổng quát hơn, định luật Kirchhoff I phát biểu cho một bề mặt kín như sau:

- “Tổng đại số các dòng điện đi vào (hoặc đi ra) một bề mặt kín bất kỳ thì bằng không”.

$$\sum_{\text{Bề mặt kín}} \pm i_k(t) = 0 \quad (2.2.3)$$

Định luật Kirchhoff 1 phát biểu ở trên cho giá trị tức thời, nếu ta phân tích mạch ở trạng thái xác lập với các nguồn tác động điều hòa thì chuyển các đại lượng dòng $i_k(t)$ về dạng ảnh phức $\dot{I}_k$ tương ứng.

Định luật Kirchhoff I phát biểu dưới dạng phức:

- ❖ “Tổng đại số các ảnh phức của dòng điện tại một nút bất kỳ thì bằng không”.

$$\sum_{\text{nút}} \pm \dot{I}_k = 0, \quad (2.2.4)$$

trong đó: $\dot{I}_k$ là ảnh phức của dòng điện qua nhánh k, dấu của $\dot{I}_k$ qui ước như dấu cho giá trị dòng tức thời $i_k(t)$.

2.2.2. Định luật Kirchhoff II (về điện áp)

Định luật Kirchhoff II được phát biểu như sau:

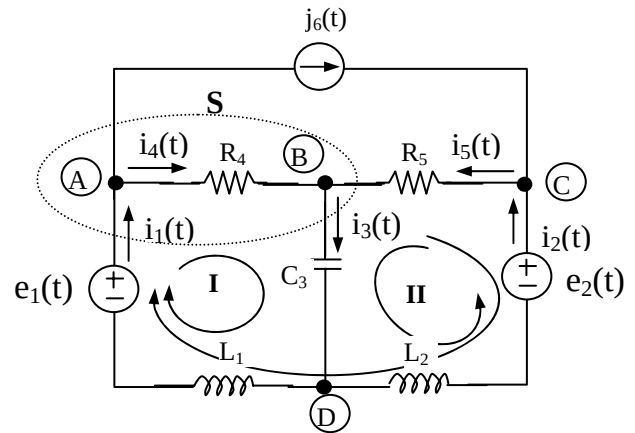
- “Tổng đại số các điện áp trên các phần tử trong một vòng kín bằng không”.

$$\sum_{\text{vòng kín}} \pm u_k(t) = 0, \quad (2.2.5)$$

trong đó: $u_k(t)$ là giá trị điện áp trên các phần tử của vòng kín k.

Dấu của điện áp được xác định theo chiều của vòng, chiều của vòng được chọn tùy ý. Nếu chiều của vòng đi từ cực (+) sang cực (-) điện áp của phần tử mạch thuộc vòng kín thì điện áp đó mang dấu (+), ngược lại mang dấu (-).

Phương trình cho 3 vòng theo định luật Kirchhoff II với mạch như hình 2.2.1:



Hình 2.2.1

$$\text{Vòng I: } u_{R4}(t) + u_{C3}(t) + u_{L1}(t) - e_1(t) = 0;$$

$$\text{Vòng II: } u_{R5}(t) + u_{C3}(t) + u_{L2}(t) - e_2(t) = 0;$$

$$\text{Vòng I+II: } u_{R4}(t) - u_{R5}(t) + e_2(t) - u_{L2}(t) + u_{L1}(t) - e_1(t) = 0$$

hay có thể viết lại:

$$u_{R4}(t) + u_{C3}(t) + u_{L1}(t) = e_1(t);$$

$$u_{R5}(t) + u_{C3}(t) + u_{L2}(t) = e_2(t);$$

$$u_{R4}(t) - u_{R5}(t) - u_{L2}(t) + u_{L1}(t) = e_1(t) - e_2(t).$$

Từ hệ phương trình trên, định luật Kirchhoff II được phát biểu lại:

- “Tổng đại số các nguồn sức điện động trong vòng kín bằng tổng đại số các điện áp sụt trên các phần tử khác”.

$$\sum_{\text{vòng kín}} \pm u_l(t) = \sum_{\text{vòng kín}} \pm e_j(t). \quad (2.2.5)$$

Trong đó : $u_l(t)$ - điện áp trên các phần tử trừ các nguồn sức điện động.

Nguồn sức điện động sẽ mang dấu (+) nếu chiều của vòng đi từ cực (-) sang cực (+), ngược lại mang dấu (-), còn điện áp trên các phần tử khác sẽ mang dấu (+) nếu chiều của vòng đi từ cực (+) sang cực âm, ngược lại mang dấu (-).

Nếu phân tích mạch ở trạng thái xác lập điều hòa thì luật Kirchhoff 2 có thể phát biểu như sau:

- “Tổng đại số các ảnh phức của điện áp trên các phần tử trong vòng kín thì bằng không”.

$$\sum_{\text{vòng kín}} \pm \dot{U}_k = 0, \quad (2.2.7)$$

trong đó: $\dot{U}_k$ là ảnh phức của điện áp trên phần tử của vòng kín, dấu của $\dot{U}_k$ qui ước như dấu cho giá trị áp tức thời $u_k(t)$.

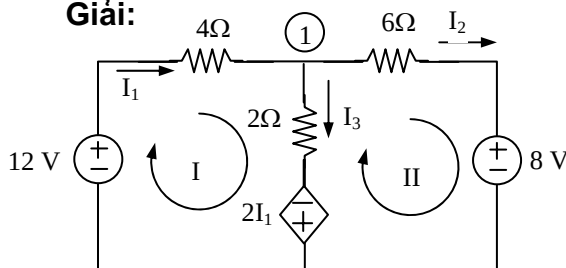
Người ta chứng minh được, nếu mạch điện phẳng đơn liên có **n** nhánh và **d** nút, thì ta sẽ có **(n-d+1)** mắt lưới tương ứng với **(n-d+1)** phương trình độc lập theo Kirchhoff II.

Với mạch điện phẳng đơn liên thông có **n** nhánh và **d** nút nhờ 2 định luật Kirchhoff I và II ta có thể thiết lập được số phương trình dòng và áp độc lập là **(d-1)+(n-d+1)=n**, bằng tổng số nhánh trong mạch, nghĩa là ta xác định được tất cả các dòng điện qua các nhánh của mạch và từ đó dễ dàng suy ra các đại lượng khác như điện áp, công suất...

Ví dụ 2.2.1

Xác định dòng điện trên các nhánh với mạch điện như hình 2.2.2.

Giải:



Hình 2.2.2

Nhận xét mạch điện có 2 nút, ta sẽ có 3 phương trình độc lập theo hai định luật Kirchhoff 1 và 2.

Tại nút 1 theo định luật Kirchhoff 1, ta có:

$$I_1 = I_2 + I_3. \quad (1)$$

Theo định luật Kirchhoff II ta có 2 phương trình độc lập cho 2 vòng I và II:

$$\text{Vòng I:} \quad 4I_1 + 2I_3 = 12 + 2I_1; \quad (2)$$

$$\text{Vòng II:} \quad 6I_2 - 2I_3 = -8 - 2I_1. \quad (3)$$

Từ (1), (2) và (3) ta suy ra được:

$$I_1 = 2.5 \text{ A}; I_2 = -1 \text{ A}; I_3 = 3.5 \text{ A}.$$

Ví dụ 2.2.2

Cho mạch điện xác lập điều hòa như hình 2.2.3, xác định các giá trị dòng điện trên các nhánh.

Giải:

Trở kháng trên các phần tử:

$$Z_{L1} = Z_{L2} = j0.4 * 10 = j4\Omega;$$

$$Z_C = -j / 0.05 * 10 = -2j\Omega.$$

Ảnh phức của các nguồn áp:

$$\dot{E}_1 = 8\angle 0^\circ = 8 \text{ V}; \quad \dot{E}_2 = 4\angle 0^\circ = 4 \text{ V}.$$

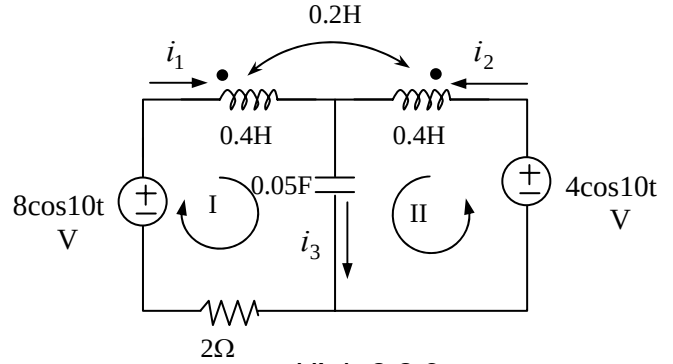
Hệ PT dưới dạng phức cho định luật KI, KII:

$$\begin{cases} \dot{I}_3 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \\ 4j\dot{I}_1 + 2\dot{I}_1 + 2j\dot{I}_2 - 2j\dot{I}_3 = 8. \\ 4j\dot{I}_2 + 2j\dot{I}_1 - 2j\dot{I}_3 = 4 \end{cases}$$

Giải hệ ta được:

$$\dot{I}_1 = 2\sqrt{2}\angle -45^\circ (\text{A}); \quad \dot{I}_2 = 2\angle -90^\circ (\text{A}); \quad \dot{I}_3 = 2\sqrt{5}\angle -63^\circ 5' (\text{A}).$$

$$\text{Vậy:} \quad \begin{cases} i_1(t) = 2\sqrt{2} \cos(10t - 45^\circ) (\text{A}); \\ i_2(t) = 2 \cos(10t - 90^\circ) (\text{A}); \\ i_3(t) = 2\sqrt{5} \cos(10t - 63^\circ 5') (\text{A}). \end{cases}$$



Hình 2.2.3

Nhận thấy rằng, để xác định dòng điện trên n nhánh thì ta cần thiết lập trực tiếp n phương trình theo 2 định luật Kirchhoff. Cũng với mạch điện trên, có thể xác định dòng điện trên các nhánh của mạch nhanh chóng hơn nhờ các phương pháp phân tích mạch, mà chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu dưới đây như: phương pháp điện thế nút, dòng điện vòng hoặc áp dụng các định lý Thevenin, Norton về nguồn tương đương, nguyên lý xếp chồng..., tuy nhiên tùy theo yêu cầu và cấu trúc của mạch điện mà ta chọn phương pháp để xác định các đáp ứng của mạch cho hợp lý.

trong đó:

Y_{kk} là tổng dẫn nạp từ các nhánh nối đến nút k ;

Y_{kl} là tổng dẫn nạp của các nhánh nối giữa nút k và l ;

J_{dk} là tổng đại số nguồn dòng chảy vào nút k , mang dấu dương nếu nguồn chảy vào nút k , mang dấu âm nếu nguồn chảy ra từ nút k .

Nếu viết dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} Y_{11} & -Y_{12} & \cdots & -Y_{1,d-1} \\ -Y_{21} & Y_{22} & \cdots & -Y_{2,d-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -Y_{d-1,1} & -Y_{d-1,2} & \cdots & Y_{d-1,d-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \cdots \\ \phi_{d-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{d1} \\ J_{d2} \\ \cdots \\ J_{d(d-1)} \end{bmatrix}. \quad (2.3.6)$$

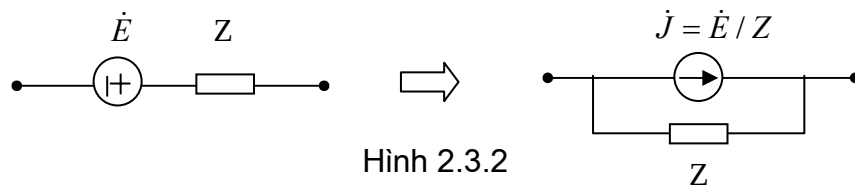
- Để phân tích mạch điện có d nút bằng phương pháp điện thế nút, ta tiến hành các bước sau:

1. Chọn một nút làm gốc với thế bằng 0, thường là nút có nhiều nhánh nối tới nhất.
2. Lập hệ phương trình điện thế nút cho $d-1$ nút trừ nút gốc: hệ (2.3.5) hoặc (2.3.6).
3. Giải hệ phương trình để tìm điện thế tại từng nút. Từ đó suy ra giá trị điện áp, dòng điện trên các nhánh, công suất...

dòng điện trên các nhánh, công suất...

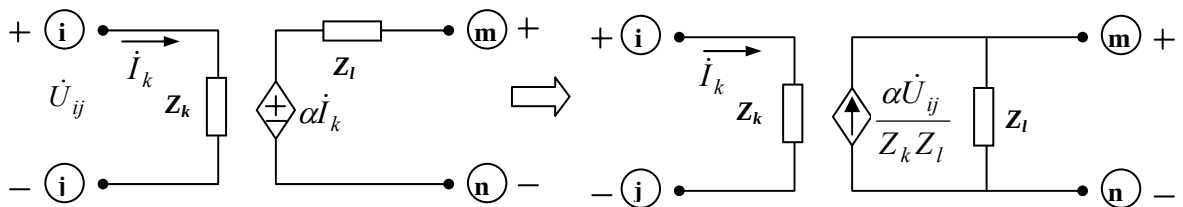
❖ Các trường hợp cần lưu ý

➤ Nếu nhánh của mạch có chứa *nguồn áp mắc nối tiếp với trở kháng*, thì ta biến đổi tương đương sang nguồn dòng mắc song song với trở kháng đó.



Hình 2.3.2

➤ Nếu mạch điện có chứa *nguồn phụ thuộc* thì chúng ta phải đưa về dạng nguồn dòng phụ thuộc áp $J = f(\phi)$ bằng phép biến đổi tương đương mạch. Sau đó ta áp dụng công thức tính điện thế nút cho nguồn dòng phụ thuộc như nguồn dòng độc lập.



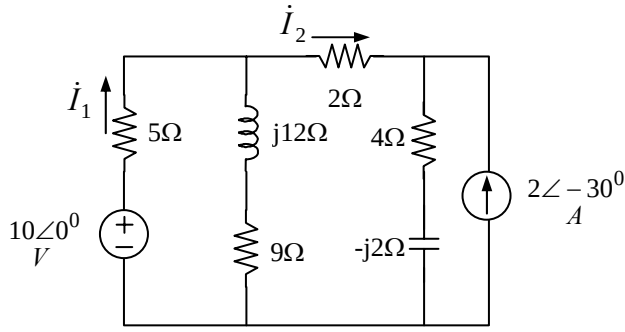
Hình 2.3.3

Ví dụ 2.3.1

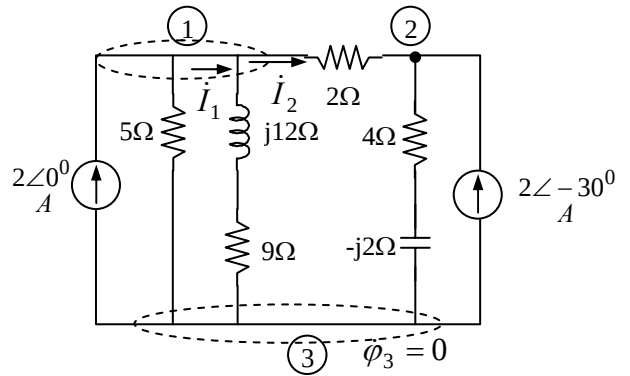
Xác định ảnh phức của các dòng I_1 , I_2 trong mạch hình 2.3.4a bằng phương pháp điện thế nút.

Giải:

Nhận thấy trong mạch có nguồn áp $10\angle 0^\circ$ V mắc nối tiếp với điện trở 5Ω , nên biến đổi thành nguồn dòng $2\angle 0^\circ$ mắc song song với điện trở 5Ω như hình 2.3.4b.



Hình 2.3.4a



Hình 2.3.4b

Chuyển các giá trị ảnh phức của nguồn dòng sang dạng đại số theo (1.3.5):

$$2\angle 0^0 = 2 \text{ (A)}; 2\angle -30^0 = \sqrt{3} - j \text{ (A)}$$

Chọn nút 3 làm gốc, theo (2.3.5) ta có hệ phương trình cho nút 1 và 2:

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{9+j12} \right) \dot{\phi}_1 - \frac{1}{2} \dot{\phi}_2 = 2 \\ -\frac{1}{2} \dot{\phi}_1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4-j2} \right) \dot{\phi}_2 = \sqrt{3} - j \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được:

$$\dot{\phi}_1 = 8 - j2.2 \text{ (V)}; \dot{\phi}_2 = 7.6 - j4.1 \text{ (V)}.$$

Suy ra được dòng $\dot{I}_1, \dot{I}_2$:

$$\dot{I}_1 = 2 + \frac{\dot{U}_{31}}{5} = 2 - \frac{\dot{\phi}_1}{5} = 0.4 + j0.43 = 0.59\angle 47^0 3 \text{ (A)};$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{12}}{2} = \frac{\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2}{5} = 0.2 + j0.95 = 0.97\angle 78^0 1 \text{ (A)}.$$

Ví dụ 2.3.2

Xác định dòng điện ở mạch hình 2.3.5 dùng phương pháp điện thế nút.

Giải:

Chọn nút 4 làm gốc, ta có $\phi_1=38 \text{ V}$.

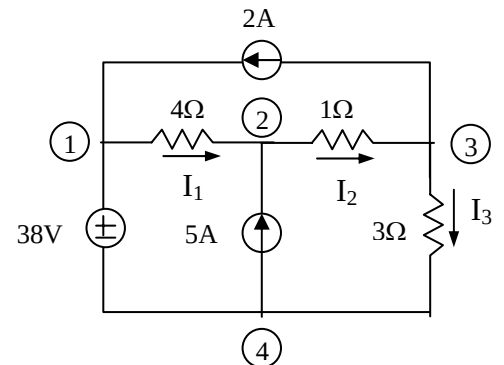
Lập hệ (2.3.5) cho nút 2 và 3:

$$\begin{cases} -\frac{1}{4} \phi_1 + \left(\frac{1}{4} + 1 \right) \phi_2 - \phi_3 = 5 \\ -\phi_2 + \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \phi_3 = -2 \end{cases}$$

Giải hệ ta được $\phi_1=38 \text{ V}; \phi_2=26 \text{ V}; \phi_3=18 \text{ V}$.

Dòng qua các nhánh:

$$I_1 = \frac{\phi_1 - \phi_2}{4} = 3 \text{ A}; I_2 = \frac{\phi_2 - \phi_3}{1} = 8 \text{ A}; I_3 = \frac{\phi_3}{3} = 6 \text{ A}.$$



Hình 2.3.5

Ví dụ 2.3.3

Tìm dòng trên các nhánh ở mạch điện hình 2.3.6 bằng phương pháp điện thế nút.

Giải:

Chọn một trong 2 đầu nguồn áp lý tưởng làm nút gốc, chọn nút 4: $\varphi_4 = 0$.

Suy ra được: $\varphi_1 = 6V$. (1)

Ngoài ra ta có quan hệ điện thế giữa hai nút 2 và 3:

$$\varphi_2 - \varphi_3 = 2. \quad (2)$$

Phương trình theo Kirchhoff 1 cho bề mặt kín S:

$$I_2 + I_4 - I_6 + 8 = 0. \quad (3)$$

Biểu diễn dòng điện trong (3) theo điện thế tại các nút, ta được:

$$0.125(\varphi_1 - \varphi_2) - \varphi_3 + 12 + 0.25(\varphi_3 - \varphi_1) + 8 = 0 \quad (4)$$

Giải hệ (1), (2), (4), ta được

các giá trị điện thế tại các nút:

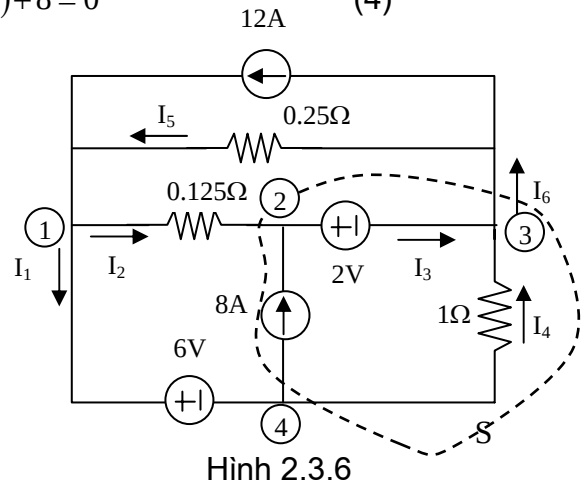
$$\varphi_1 = 6V; \varphi_2 = 6V; \varphi_3 = 4V.$$

Suy ra dòng điện trên các nhánh là:

$$I_2 = 8(\varphi_2 - \varphi_1) = 0; I_5 = 4(\varphi_3 - \varphi_1) = -8A;$$

$$I_4 = -\varphi_3 = -4A;$$

$$I_1 = 4A; I_3 = 8A; I_6 = 4A.$$



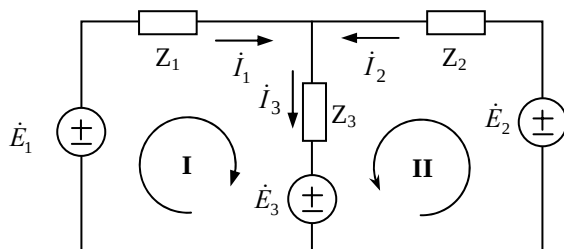
Hình 2.3.6

2.4. PHƯƠNG PHÁP DÒNG ĐIỆN VÒNG

Dòng điện vòng là dòng điện mà ta gán cho nó chạy khép kín trong mỗi vòng (mắt lưới), chiều của dòng điện vòng được chọn tùy ý.

Phương pháp dòng điện vòng cho phép ta xác định tất cả các giá trị dòng điện chạy khép kín trong các mắt lưới, từ đó chúng ta suy ra được dòng điện trên các nhánh và các đại lượng khác của mạch. Với mạch điện phẳng đơn liên có n nhánh và d nút thì số mắt lưới sẽ là $(n-d+1)$, nghĩa là ta tìm được $(n-d+1)$ giá trị dòng điện vòng. Sau đây chúng ta nghiên cứu cách xây dựng hệ phương trình dòng điện vòng.

Để đơn giản, xét mạch điện cho như hình 2.4.1 và ta có hệ phương trình viết theo định luật Kirchhoff I và II:



Hình 2.4.1

$$\begin{cases} I_3 = I_1 + I_2 : \text{nút 1} \\ Z_1 I_1 + Z_3 I_3 = E_1 - E_3 : \text{vòng I} \\ Z_2 I_2 + Z_3 I_3 = E_2 - E_3 : \text{vòng II} \end{cases}$$

Thế I_3 vào phương trình 2 vòng ta được:

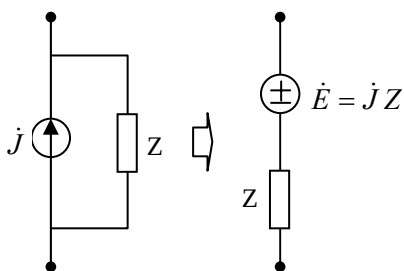
$$\begin{cases} (Z_1 + Z_2) I_1 + Z_3 I_2 = E_1 - E_3 : \text{vòng I} \\ Z_3 I_1 + (Z_1 + Z_2) I_2 = E_2 - E_3 : \text{vòng II} \end{cases} \quad (2.4.1)$$

bằng tổng đại số các dòng điện vòng đi qua nhánh đó, $\dot{I}_k = \sum \pm \dot{I}_{vk}$. Dòng điện vòng $\dot{I}_{vk}$ lấy dấu (+) nếu chiều của nó trùng với chiều dòng điện trên nhánh, ngược lại ta lấy dấu (-). Biết được dòng điện trên các nhánh $\dot{I}_k$ ta có thể suy ra được các đại lượng khác như điện áp, công suất ...

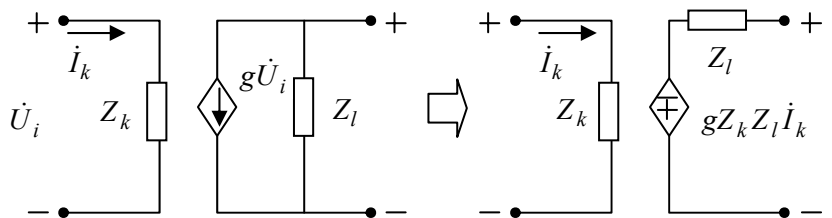
❖ Các trường hợp cần lưu ý

➤ Nếu trong mạch điện có chứa nguồn dòng điện mắc song song với trở kháng (hình 2.4.2), bằng phép biến đổi tương đương ta chuyển sang nguồn điện áp mắc nối tiếp với trở kháng đó, trước khi thành lập hệ phương trình dòng điện vòng.

➤ Nếu trong mạch điện có chứa nguồn phụ thuộc, bằng phép biến đổi tương đương ta chuyển về dạng nguồn áp phụ thuộc dòng (hình 2.4.3).



Hình 2.4.2



Hình 2.4.3

➤ Trong trường hợp mạch có ghép hồ cảm, các phần tử Z_{ii}, Z_{ij} của ma trận trở kháng vòng ta bổ sung thêm các trở kháng hồ cảm theo nguyên tắc sau:

- Nếu trong vòng i có ghép hồ cảm với nhau, thì trong phần tử Z_{ii} của ma trận trở kháng vòng sẽ bổ sung thêm 2 lần trở kháng hồ cảm. Trở kháng lấy dấu (+) nếu chiều dòng điện vòng cùng đi vào hoặc cùng đi ra các cực cùng tên của hai điện cảm, ngược lại lấy dấu (-).

- Nếu có ghép hồ cảm giữa 2 vòng i và j thì trong phần tử Z_{ij} của ma trận trở kháng vòng bổ sung thêm thành phần trở kháng hồ cảm. Trở kháng này lấy dấu (+) nếu chiều dòng điện vòng i và chiều của dòng điện vòng j cùng đi vào hoặc cùng đi ra các cực cùng tên, ngược lại lấy dấu (-).

□ Ta cũng có thể biến đổi mạch có ghép hồ cảm thành mạch tương đương không ghép hồ cảm theo cách sau.

Xét các nhánh ghép hồ cảm như hình 2.4.4a, ta có:

$$\dot{U}_{13} = \dot{U}_{10} + \dot{U}_{03} = j\omega L_1 I_1 + j\omega M_{12} I_2 + j\omega M_{13} I_3 - j\omega L_3 I_3 - j\omega M_{13} I_1 - j\omega M_{23} I_2 \quad (2.4.5a)$$

$$\dot{U}_{23} = \dot{U}_{20} + \dot{U}_{03} = j\omega L_2 I_2 + j\omega M_{12} I_1 + j\omega M_{23} I_3 - j\omega L_3 I_3 - j\omega M_{23} I_2 - j\omega M_{13} I_1 \quad (2.4.5b)$$

Mặt khác theo định luật Kirchhoff 1, ta có:

$$\dot{I}_3 = -\dot{I}_1 - \dot{I}_2.$$

Thay $\dot{I}_3$ vào biểu thức (2.4.5a) và (2.4.5b), ta được:

$$\dot{U}_{13} = j\omega(L_1 + L_3 - 2M_{13})I_1 + j\omega(L_3 + M_{12} - M_{13} - M_{23})I_2; \quad (2.4.6a)$$

$$\dot{U}_{23} = j\omega(L_3 + M_{12} - M_{23} - M_{31})I_1 + j\omega(L_2 + L_3 - 2M_{23})I_2. \quad (2.4.6b)$$

Đối với hình 2.4.4a, ta có:

$$\dot{U}_{13} = jX_1\dot{I}_1 - jX_3\dot{I}_3; \quad (2.4.7a)$$

$$\dot{U}_{23} = jX_2\dot{I}_2 - jX_3\dot{I}_3. \quad (2.4.7b)$$

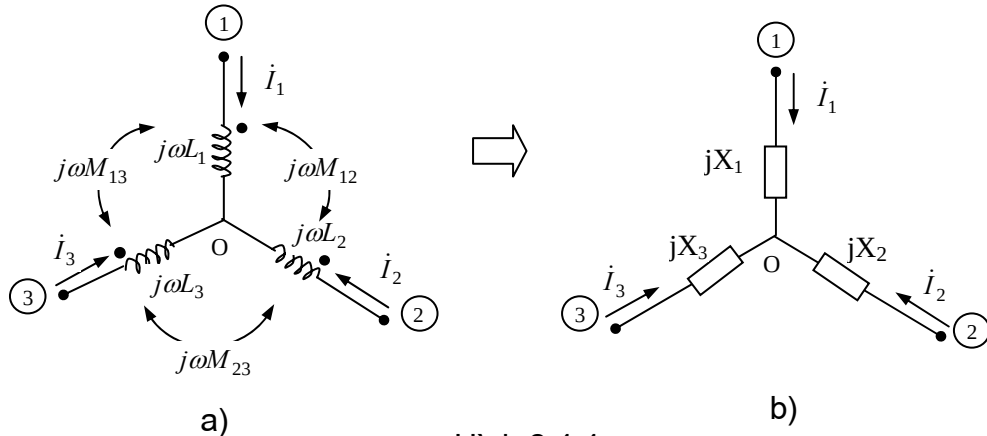
Thay $\dot{I}_3 = -\dot{I}_1 - \dot{I}_2$ vào (2.4.7a) và (2.4.7b), ta được:

$$\dot{U}_{13} = j(X_1 + X_3)\dot{I}_1 - jX_3\dot{I}_2; \quad (2.4.8a)$$

$$\dot{U}_{23} = jX_3\dot{I}_1 + j(X_2 + X_3)\dot{I}_2. \quad (2.4.8b)$$

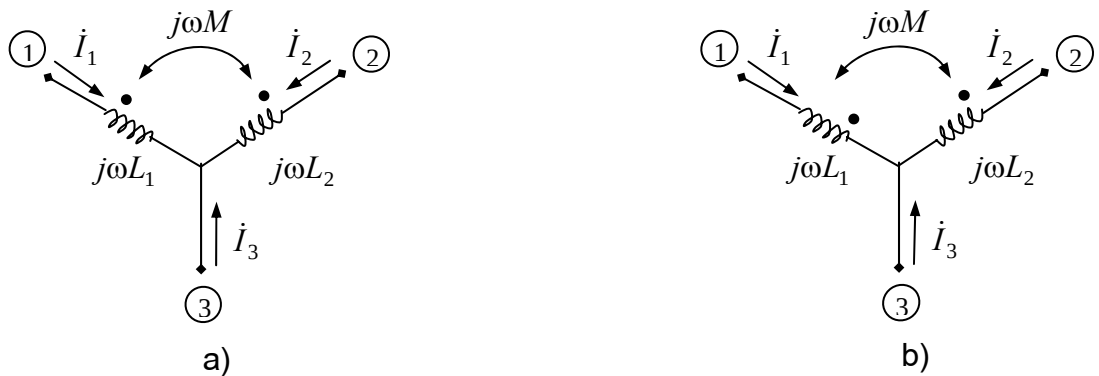
Nếu 2 phần mạch ở hình 2.4.4a và 2.4.4b tương đương nhau, nghĩa là ta có thể đồng nhất các biểu thức (2.4.6a) với (2.4.8a) và (2.4.6b) với (2.4.8b), ta rút ra được:

$$\left. \begin{aligned} X_1 &= \omega(L_1 + M_{23} - M_{12} - M_{13}) \\ X_2 &= \omega(L_2 + M_{13} - M_{12} - M_{23}) \\ X_3 &= \omega(L_3 + M_{12} - M_{23} - M_{13}) \end{aligned} \right\} \quad (2.4.9)$$



Hình 2.4.4

Nếu các cực cùng tên trong hình 2.4.4a không cùng nằm về 1 phía so với nút gốc O thì dấu trước hệ số hồ cảm trong hệ (2.4.9) cần phải đổi từ (+) sang (-) và (-) sang (+).



Hình 2.4.5

Trường hợp riêng trong mạch chỉ có 2 cuộn dây ghép hồ cảm với nhau như hình 2.4.5 khi đó ta có $L_3 = 0 = M_{13} = M_{23}$ và $M_{12} = M_{21} = M$, từ hệ (2.4.9) suy ra được:

Với các nhánh ghép hồ cảm như hình 2.4.5a, ta được:

$$\begin{cases} X_1 = \omega(L_1 - M) \\ X_2 = \omega(L_2 - M) \\ X_3 = \omega M \end{cases} \quad (2.4.10)$$

Với hình 2.4.5b, ta cũng có:

$$\begin{cases} X_1 = \omega(L_1 + M) \\ X_2 = \omega(L_2 + M) \\ X_3 = -\omega M \end{cases} \quad (2.4.11)$$

Ví dụ 2.4.1

Xác định dòng điện I_1 bằng phương pháp dòng điện vòng ở mạch điện hình 2.4.6a.

Giải:

Biến đổi nguồn dòng $U/4$ mắc song song với $R=4\Omega$ thành nguồn áp U mắc nối tiếp với $R=4\Omega$ như hình 2.4.6b. Chọn chiều dòng điện I_{v1} và I_{v2} như hình vẽ, theo (2.4.3) lập hệ phương trình cho 2 vòng:

$$\begin{cases} 16I_{v1} + 8I_{v2} = 32 \\ 8I_{v1} + 16I_{v2} = 16 + U \\ \text{với } U = 8(I_{v1} + I_{v2}) \end{cases}$$

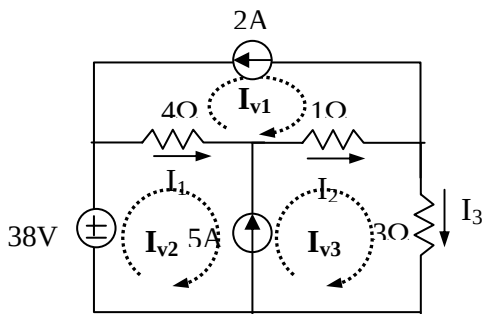
Giải hệ trên ta được:

$$I_{v1} = 1A; I_{v2} = 2A \Rightarrow I_1 = I_{v1} = 1A.$$

Ví dụ 2.4.2

Giải lại ví dụ 2.3.2 bằng phương pháp dòng điện vòng.

Giải:



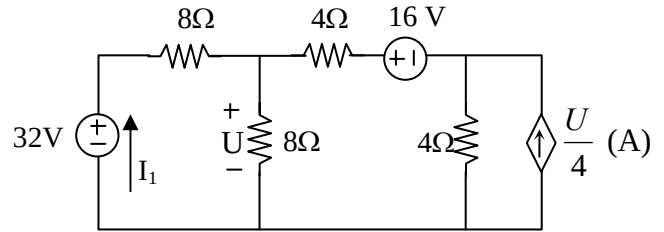
Hình 2.4.7

Mặt khác ta có:

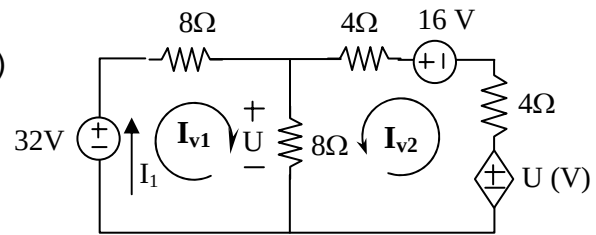
$$I_1 = I_{v2} - I_{v1}; I_2 = I_{v3} - I_{v1}; I_3 = I_{v3}, \quad (4)$$

thay (4) vào (3), ta được:

$$4(I_{v2} - I_{v1}) + (I_{v3} - I_{v1}) + 3I_{v3} = 38 \quad (5)$$



Hình 2.4.6a



Hình 2.4.6b

Chọn chiều dòng điện vòng như hình 2.4.7, ta được:

$$I_{v1} = -2A; \quad (1)$$

$$I_{v3} - I_{v2} = 5A. \quad (2)$$

Viết phương trình theo Kirchhoff 2 cho vòng (II+III) bao quanh vòng II và III, ta được:

$$4I_1 + I_2 + 3I_3 = 38. \quad (3)$$

Từ (1), (2), (5) ta suy ra được: $I_{v1} = -2A$; $I_{v2} = 1A$; $I_{v3} = 6A$.

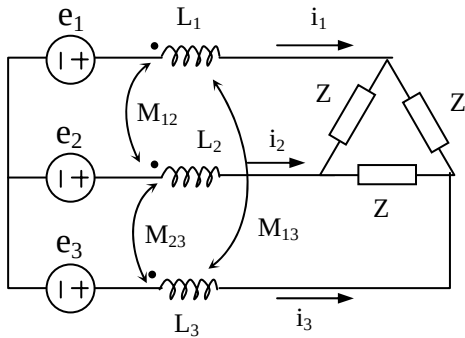
Từ (4) ta suy ra: $I_1 = 3A$; $I_2 = 8A$; $I_3 = 6A$.

Ví dụ 2.4.3

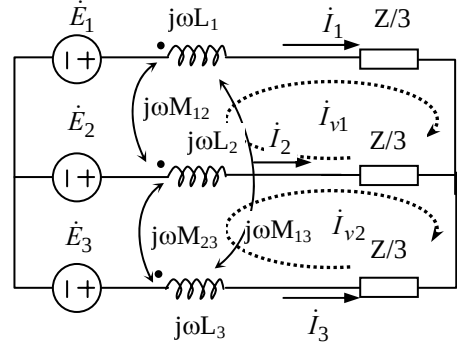
Xác định dòng i_1, i_2, i_3 trong mạch cho như hình 2.4.8a, biết:

$$e_1 = 100 \cos 100t \text{ V}; e_2 = 100 \cos(100t + 120^\circ) \text{ V}; e_3 = 100 \cos(100t - 120^\circ) \text{ V};$$

$$L_1 = L_2 = L_3 = 0.1H; M_{12} = M_{23} = M_{13} = 0.05H; Z = 15 - j15 \Omega.$$



Hình 2.4.8a



Hình 2.4.8b

Giải:

Biến đổi tương đương từ tam giác → sao và phức hóa sơ đồ ta được mạch tương đương như hình 2.4.8b.

Chuyển các nguồn áp sang dạng ảnh phức và xác định trở kháng trên các phần tử:

$$\dot{E}_1 = 100 \angle 0^\circ = 100 (V);$$

$$\dot{E}_2 = 100 \angle 120^\circ = -50 + j50\sqrt{3} (V);$$

$$\dot{E}_3 = 100 \angle -120^\circ = -50 - j50\sqrt{3} (V)$$

$$Z_{L1} = Z_{L2} = Z_{L3} = j10\Omega; Z_{M12} = Z_{M23} = Z_{M13} = j5\Omega;$$

Theo hệ (2.4.3), ta có hệ phương trình cho 2 vòng hình 2.4.8b:

$$\begin{cases} Z_{11}\dot{I}_{v1} + Z_{12}\dot{I}_{v2} = \dot{E}_1 - \dot{E}_2 \\ Z_{21}\dot{I}_{v1} + Z_{22}\dot{I}_{v2} = \dot{E}_2 - \dot{E}_3 \end{cases}$$

Với: $Z_{11} = j\omega L_1 + j\omega L_2 - 2j\omega M_{12} + 2Z/3$;

$$Z_{12} = -j\omega L_2 + j\omega M_{12} + j\omega M_{23} - j\omega M_{13} - Z/3 = Z_{21};$$

$$Z_{22} = j\omega L_2 + j\omega L_3 - 2j\omega M_{23} + 2Z/3.$$

Thế các giá trị vào ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2\dot{I}_{v1} - \dot{I}_{v2} = 30 - j10\sqrt{3} \\ -\dot{I}_{v1} + 2\dot{I}_{v2} = j20\sqrt{3} \end{cases}$$

Giải hệ ta được: $\dot{I}_{v1} = 20$; $\dot{I}_{v2} = 10 + 10\sqrt{3}j$.

Suy ra $\dot{I}_1 = \dot{I}_{v1} = 20$; $\dot{I}_2 = \dot{I}_{v2} - \dot{I}_{v1} = -10 + 10\sqrt{3}j = 20 \angle 120^\circ$; $\dot{I}_3 = -\dot{I}_{v2} = 20 \angle -120^\circ$.

$$\text{Vậy } \begin{cases} i_1(t) = 20 \cos 100t (A); \\ i_2(t) = 20 \cos(100t + 120) (A); \\ i_3(t) = 20 \cos(100t - 120) (A). \end{cases}$$

❖ Cách 2

Biến đổi tương đương mạch hình 2.4.8b thành mạch ở hình 2.18c không chứa hồ cảm, với các giá trị điện kháng tương đương $X_1 = X_2 = X_3 = 5\Omega$.

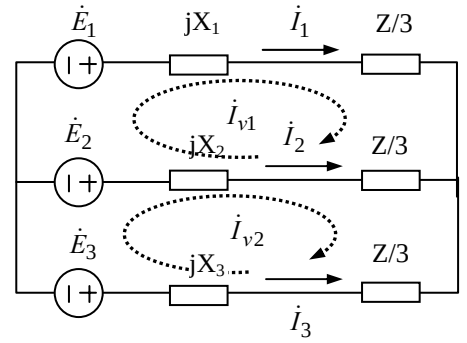
Hệ phương trình dòng điện vòng cho mạch hình 2.4.8c:

$$\begin{cases} 10\dot{I}_{v1} - 5\dot{I}_{v2} = 150 - j50\sqrt{3} \\ -5\dot{I}_{v1} + 10\dot{I}_{v2} = j100\sqrt{3} \end{cases}$$

Giải hệ ta được: $\dot{I}_{v1} = 20; \dot{I}_{v2} = 10 + 10\sqrt{3}j$.

Suy ra $\dot{I}_1 = \dot{I}_{v1} = 20; \dot{I}_2 = \dot{I}_{v2} - \dot{I}_{v1} = -10 + 10\sqrt{3}j = 20\angle 120^\circ; \dot{I}_3 = -\dot{I}_{v2} = 20\angle -120^\circ$.

$$\text{Vậy } \begin{cases} i_1(t) = 20 \cos 100t (A); \\ i_2(t) = 20 \cos(100t + 120) (A); \\ i_3(t) = 20 \cos(100t - 120) (A). \end{cases}$$



Hình 2.4.8c

2.5. PHÂN TÍCH MẠCH DÙNG NGUYÊN LÝ XẾP CHỒNG VÀ NGUYÊN LÝ TỈ LỆ

Mạch điện tuyến tính có tính chất rất quan trọng đó là thỏa mãn *nguyên lý xếp chồng* và *nguyên lý tỉ lệ*. Hai nguyên lý này thực ra suy từ quan hệ tuyến tính giữa các thông số trong mạch tuyến tính.

Xét mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa, giả sử có n nguồn kích thích, có thể là nguồn áp độc lập hoặc nguồn dòng độc lập, ký hiệu $\dot{F}_j$ và $\dot{X}_i$ là các đáp ứng, có thể là dòng điện, điện áp... trên các phần tử thụ động hoặc các nguồn phụ thuộc, theo tính chất tuyến tính của mạch ta có:

$$\dot{X}_i = K_{i1}\dot{F}_1 + K_{i2}\dot{F}_2 + \dots + K_{in}\dot{F}_n = \sum_{j=1}^n K_{ij}\dot{F}_j, \quad (2.5.1)$$

trong đó: $\dot{X}_i$ là đáp ứng thứ i trong mạch được tạo bởi n nguồn kích thích;

K_{ij} là hằng số không phụ thuộc vào các kích thích.

Nếu đặt $K_{ij}\dot{F}_j = \dot{X}_i^k$ thì biểu thức (2.5.1) được viết lại:

$$\dot{X}_i = \sum_{k=1}^n \dot{X}_i^k. \quad (2.5.2)$$

2.5.1. Nguyên lý xếp chồng

Dựa trên biểu thức (2.5.2) chúng ta có các quan hệ sau:

$$\dot{X}_i^1 = \dot{X}_i \Big|_{\dot{F}_2=\dot{F}_3=\dots=\dot{F}_n=0};$$

$$\dot{X}_i^2 = \dot{X}_i \Big|_{\dot{F}_1=\dot{F}_3=\dots=\dot{F}_n=0};$$

$$\dot{X}_i^k = \dot{X}_i \Big|_{\dot{F}_1=\dot{F}_2=\dots=\dot{F}_{k-1}=0}$$

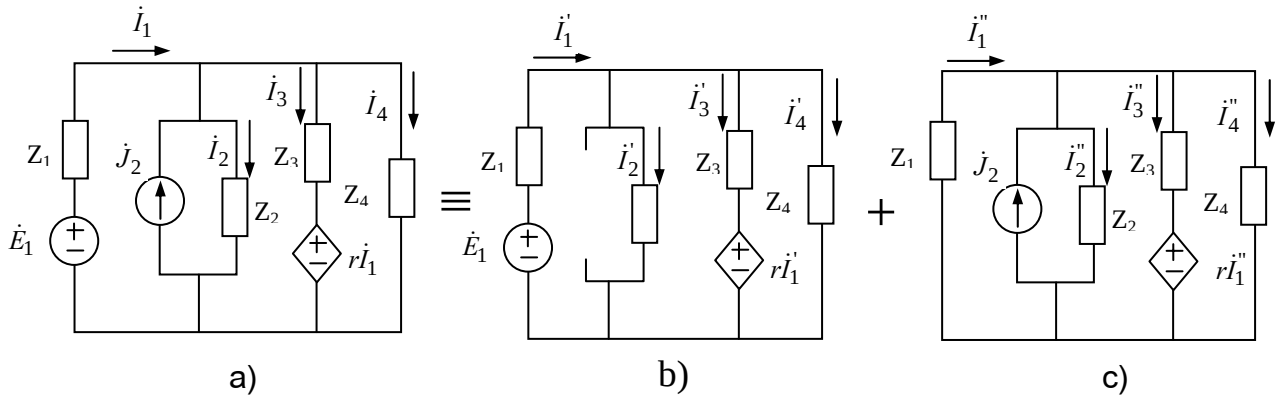
Từ hệ trên và (2.5.2) nhận thấy rằng, đáp ứng $\dot{X}_i$ là tổng của từng đáp ứng dưới tác động của mỗi nguồn kích thích, nên nguyên lý xếp chồng có thể phát biểu như sau:

“Đáp ứng tạo bởi nhiều nguồn kích thích tác động đồng thời bằng tổng các đáp ứng tạo bởi mỗi nguồn kích thích tác động tác động riêng rẽ”.

Để phân tích mạch điện bằng phương pháp xếp chồng ta tiến hành các bước sau:

1. Cho làm việc mỗi nguồn kích thích làm việc riêng rẽ. Các nguồn không làm việc theo nguyên tắc sau: nguồn sức điện động xem như ngắn mạch, còn nguồn dòng độc lập xem như hở mạch. Tính đáp ứng của mạch dưới tác động từng nguồn kích thích riêng rẽ.
2. Tổng cộng các đáp ứng của mạch do các nguồn kích thích riêng rẽ gây ra.

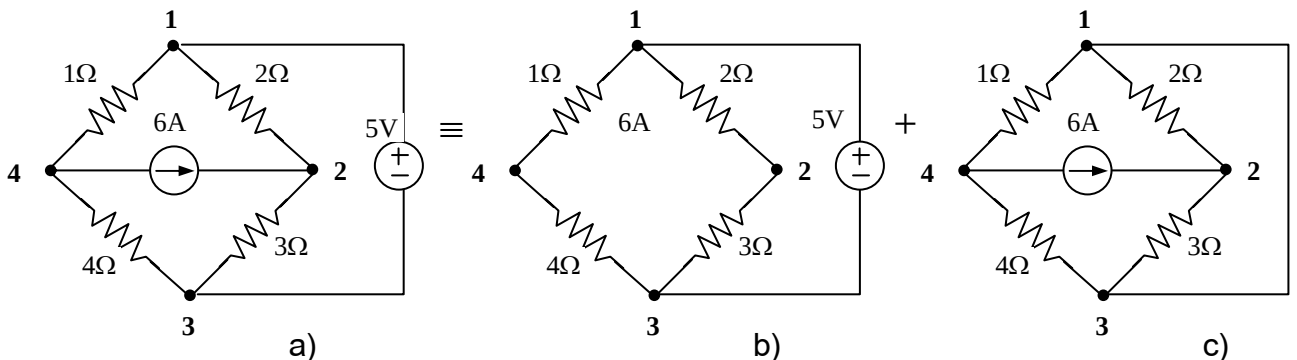
Để minh họa cho nguyên lý xếp chồng, ta xét mạch điện cho như hình 2.5.1a. Nhận xét rằng đáp ứng trong mạch, ví dụ như dòng trên các nhánh của mạch hình 2.5.1a sẽ bằng tổng của dòng sinh ra bởi nguồn áp $\dot{E}_1$ như hình 2.5.1b và dòng sinh ra bởi nguồn dòng $\dot{J}_2$ như hình 2.5.1c.



Hình 2.5.1

Ví dụ 2.5.1

Áp dụng nguyên lý xếp chồng xác định điện áp trên các phần tử điện trở và tổng công suất cung cấp bởi 2 nguồn áp và dòng với mạch cho như hình 2.5.2a.



Hình 2.5.2

Giải:

Khi chỉ có nguồn áp 5V làm việc như hình 2.5.2b, ta có:

$$U'_{12} = \frac{5}{5} * 2 = 2V; U'_{23} = \frac{5}{5} * 3 = 3V; U'_{14} = \frac{5}{5} * 1 = 1V; U'_{43} = \frac{5}{5} * 4 = 4V.$$

Công suất cung cấp bởi nguồn áp 5V là:

$$P' = 5 * 1 + 5 * 1 = 10W.$$

Khi chỉ có nguồn dòng 6A làm việc như hình 2.5.2c, ta có mạch tương đương như hình 2.5.2d:

$$U''_{12} = -\frac{6}{5} * 6 = -7.2V; U''_{23} = -U_{12} = 7.2V;$$

$$U''_{14} = -\frac{4}{5} * 6 = -4.8V; U''_{43} = -U_{14} = 4.8V.$$

Công suất cung cấp bởi nguồn dòng 6A:

$$P'' = 2.36 = 72W$$

Vậy theo nguyên lý xếp chồng ta có điện áp trên các phần tử điện trở:

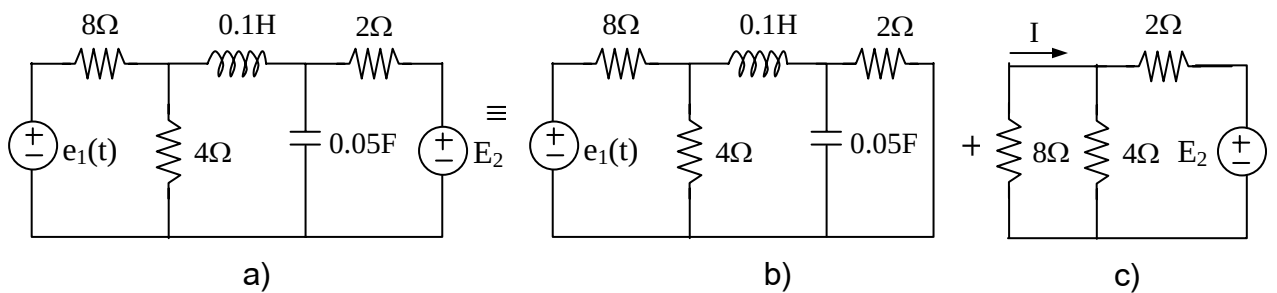
$$U_{12} = -5.2V; U_{23} = 10.2V; U_{14} = 5.8V; U_{43} = -0.8V.$$

Công suất do 2 nguồn cung cấp:

$$P = P' + P'' = 10 + 72 = 82W.$$

Ví dụ 2.5.2

Cho mạch điện như hình 2.5.3a ở trạng thái xác lập. Áp dụng nguyên lý xếp chồng, xác định giá trị nguồn E_2 (nguồn không đổi) để công suất tiêu thụ trung bình trên điện trở 8Ω là 108W, biết: $e_1(t) = 44\cos 10t$ V.



Hình 2.5.3

Giải:

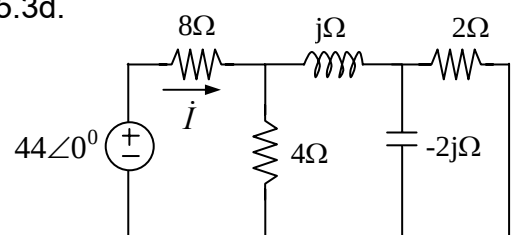
Khi chỉ có nguồn $e_1(t)$ làm việc, ta có mạch như hình 2.5.3b và chuyển các thông số về dạng ảnh phức ta được sơ đồ mạch như hình 2.5.3d.

Trở kháng tương đương bên trái nguồn áp:

$$Z_{td} = \{[(2\Omega // -2j\Omega) n/t j\Omega] // 4\Omega\} n/t 8\Omega = 8,8\Omega.$$

Dòng qua điện trở 8Ω là:

$$\dot{I} = \frac{44\angle 0^\circ}{8,8} = 5\angle 0^\circ.$$



Hình 2.5.3d

Suy ra công suất tiêu thụ trung bình trên điện trở 8Ω là:

$$P' = \frac{1}{2} 8 \cdot 5^2 = 100 \text{ (W)}$$

Khi chỉ có nguồn E_2 làm việc ta có mạch như hình 2.5.3c, dòng qua điện trở 8Ω :

$$I = \frac{1}{3} \cdot \frac{3E_2}{14} = \frac{E_2}{14}, \text{ suy ra công suất tiêu thụ trên điện trở } 8\Omega \text{ là:}$$

$$P'' = 8 \cdot \left(\frac{E_2}{14} \right)^2 \text{ (W)}.$$

Theo nguyên lý xếp chồng ta được:

$$P = P' + P'' = 100 + 8 \cdot \left(\frac{E_2}{14} \right)^2 = 108, \text{ suy ra } E_2 = 14 \text{ V}.$$

2.5.2. Nguyên lý tỉ lệ

Từ biểu thức (2.5.1), người ta phát biểu nguyên lý tỉ lệ như sau:

“Trong mạch điện tuyến tính nếu tất cả các nguồn kích thích được nhân lên K lần thì tất cả các đáp ứng cũng đều nhân lên K lần”.

Ví dụ 2.5.3

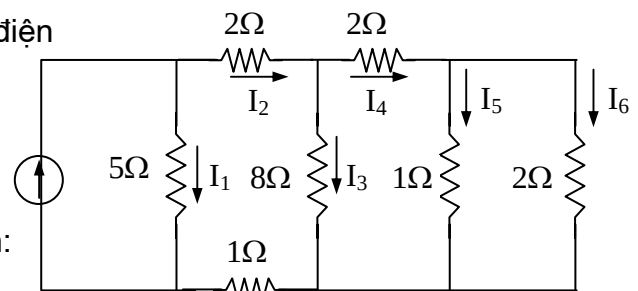
Áp dụng nguyên lý tỉ lệ, xác định dòng điện trên tất cả các nhánh của mạch hình 2.5.4

Giải:

Giả sử $I_6 = 1 \text{ A}$, tính dòng trên các nhánh:
 $I_5 = 2 \text{ A} \rightarrow I_4 = 3 \text{ A} \rightarrow I_3 = 1 \text{ A} \rightarrow I_2 = 4 \text{ A} \rightarrow I_1 = 4 \text{ A}$
 $\rightarrow J' = 8 \text{ A}.$

Để $J = 0.8 \text{ A}$ thì phải nhân J' với 0.1 lần, tức là nhân tất cả dòng trên các nhánh với 0.1 lần, ta được:

$$I_1 = 0.4 \text{ A}; I_2 = 0.4 \text{ A}; I_3 = 0.1 \text{ A}; I_4 = 0.3 \text{ A}; I_5 = 0.2 \text{ A}; I_6 = 0.1 \text{ A}.$$



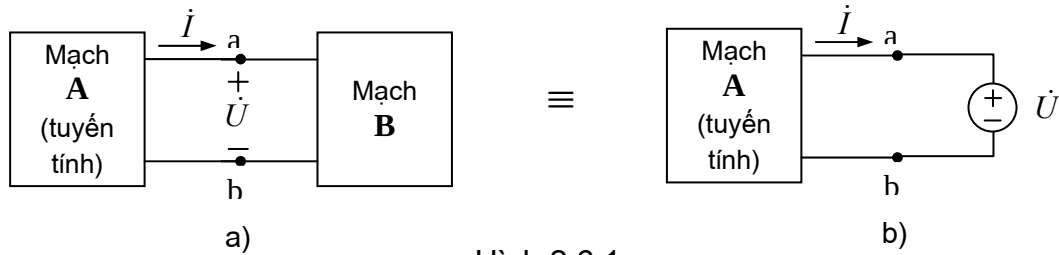
Hình 2.5.4

2.6. PHÂN TÍCH MẠCH DÙNG ĐỊNH LÝ THEVENIN VÀ NORTON

Trong một số mạch điện không đòi hỏi phải xác định tất cả các đáp ứng trên tất cả các nhánh, mà chỉ quan tâm đến dòng, áp trên một nhánh hay một phần mạch nào đó. Khi đó chúng ta có thể vận dụng định lý Thevenin hoặc Norton để xác định đáp ứng cần quan một cách nhanh chóng hơn.

Định lý Thevenin và Norton cho phép thay thế một phần mạch tương đương với nguồn điện áp mắc nối tiếp với trở kháng hay nguồn dòng điện mắc song song với trở kháng tương đương của phần mạch đó.

Xét mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa như hình 2.6.1a, giả sử mạch gồm 2 phần: phần mạch A tuyến tính chứa nguồn và phần mạch B. Gọi I và U lần lượt là dòng điện và điện áp giữa 2 cực a,b.

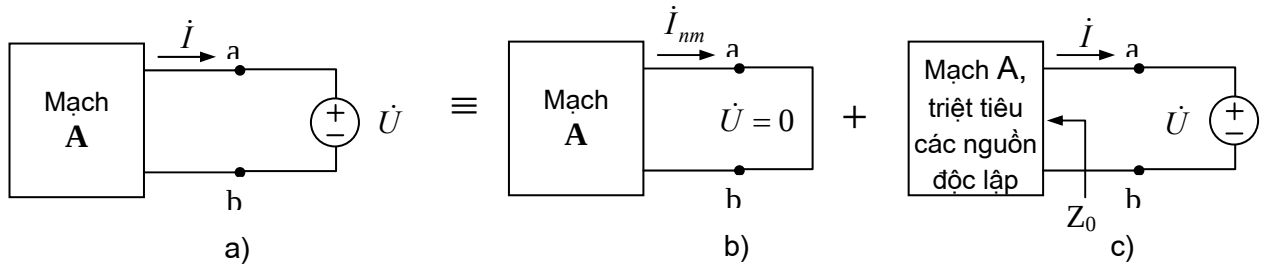


Hình 2.6.1

Do điện áp trên cửa a,b là $\dot{U}$ nên ta có thể thay thế phần mạch B bởi nguồn áp độc lập có giá trị là $\dot{U}$. Áp dụng nguyên lý xếp chồng, xem như dòng $\dot{I}$ trong mạch hình 2.6.1b được sinh ra bởi các nguồn độc lập bên trong phần mạch A và nguồn áp độc lập $\dot{U}$.

Trước hết cho các nguồn độc lập bên trong phần mạch A làm việc và triệt tiêu nguồn áp $\dot{U}$, tức là ngắn mạch cửa ab ta được dòng qua cửa ab ký hiệu $\dot{I}_{nm}$ (hình 2.6.2b). Sau đó cho nguồn áp độc lập $\dot{U}$ làm việc và triệt tiêu tất cả các nguồn độc lập bên trong phần mạch A, ta được dòng qua cửa ab ký hiệu là $\dot{I}_0$ (hình 2.6.2c), vậy theo nguyên lý xếp chồng ta có quan hệ:

$$\dot{I} = \dot{I}_0 + \dot{I}_{nm} \quad (2.6.1)$$



Hình 2.6.2

Với hình 2.6.2c ta có quan hệ: $\dot{I}_0 = -\frac{\dot{U}_0}{Z_0}$ thay vào biểu thức (2.6.1), ta được:

$$\dot{I} = \dot{I}_{nm} - \frac{\dot{U}}{Z_0} \quad (2.6.2)$$

2.6.1. Định lý Thevenin

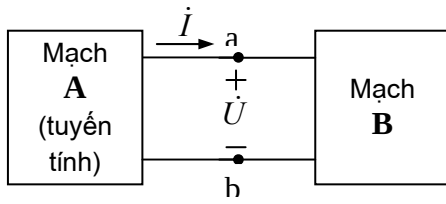
Xét mạch hình 2.6.2a khi cửa ab hở mạch, ta có $\dot{I} = 0$ và gọi $\dot{U}_{hm}$ là điện áp giữa 2 cực a,b khi hở mạch và theo (2.6.2) ta có:

$$\begin{aligned} \dot{I}_{nm} - \frac{\dot{U}_{hm}}{Z_0} &= 0 \text{ hay } \dot{I}_{nm} = \frac{\dot{U}_{hm}}{Z_0} \text{ và thay vào (2.6.2), ta được:} \\ \dot{I} &= \frac{\dot{U}_{hm}}{Z_0} - \frac{\dot{U}}{Z_0} \text{ hay } \dot{U} = \dot{U}_{hm} - \dot{I}Z_0. \end{aligned} \quad (2.6.3)$$

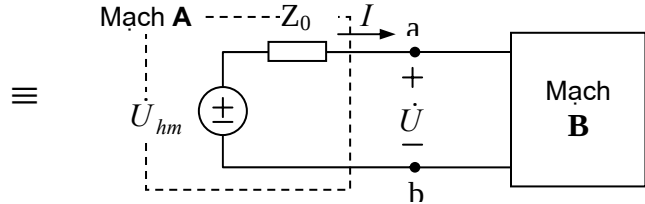
Từ biểu thức (2.6.3), định lý Thevenin được phát biểu như sau:

“Có thể thay tương đương một mạng một cửa tuyến tính bởi một nguồn điện áp bằng điện áp trên cửa khi hở mạch mắc nối tiếp với trở kháng Thevenin của mạng 1 cửa”.

Nội dung định lý Thevenin được mô tả như hình 2.6.3.



Hình 2.6.3a



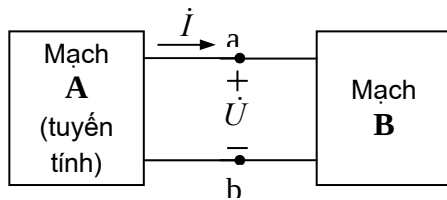
Hình 2.6.3b. Mạch tương đương Thevenin

a. Định lý Norton

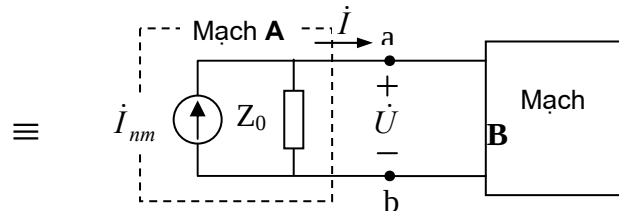
Từ biểu thức (2.6.2), định lý Norton được phát biểu như sau:

“ Có thể thay tương đương một mạng một cửa tuyến tính bởi một nguồn dòng điện bằng dòng điện trên cửa khi ngắn mạch mắc song song với trở kháng Thevenin của mạng 1 cửa”.

Nội dung định lý Norton được mô tả như hình 2.6.4.



Hình 2.6.4a



Hình 2.6.4b. Mạch tương đương Norton

$Z_0 = \frac{\dot{U}_{nm}}{\dot{I}_{nm}}$ gọi là *trở kháng Thevenin* của phần mạch A.

❖ Cách xác định trở kháng Thevenin Z_0 :

• Trường hợp 1:

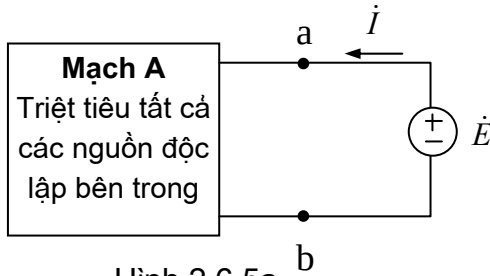
Nếu phần mạch A không chứa các nguồn phụ thuộc (kể cả không ghép hồ cảm), triệt tiêu các nguồn độc lập bên trong mạch A, nguyên tắc triệt tiêu: nguồn áp - ngắn mạch, nguồn dòng - hở mạch và dùng phép biến đổi tương đương để xác định trở kháng Thevenin Z_0 .

• Trường hợp 2:

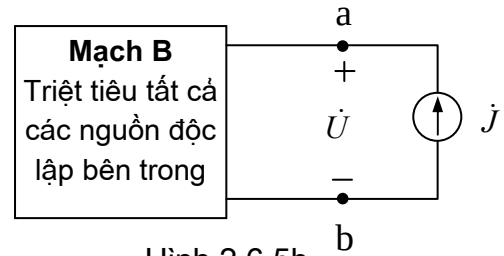
Nếu phần mạch A có chứa nguồn phụ thuộc, có thể tính Z_0 bằng 1 trong các cách:

1. Lần lượt hở mạch để xác định $\dot{U}_{hm}$ và ngắn mạch để xác định $\dot{I}_{nm}$, từ đó suy ra trở kháng $Z_0 = \dot{U}_{hm} / \dot{I}_{nm}$.

2. Triệt tiêu tất cả các nguồn độc lập trong phần mạch A. Kích thích ở cửa ab một nguồn áp $\dot{E}$ với giá trị tùy ý, xác định dòng điện chảy vào $\dot{I}$, từ đó suy ra giá trị trở kháng $Z_0 = \frac{\dot{E}}{\dot{I}}$ như hình 2.6.5a, hoặc kích thích ở cửa ab nguồn dòng $\dot{J}$, xác định giá trị điện áp $\dot{U}$ trên cửa ab và suy ra $Z_0 = \frac{\dot{U}}{\dot{J}}$ như hình 2.6.5b.



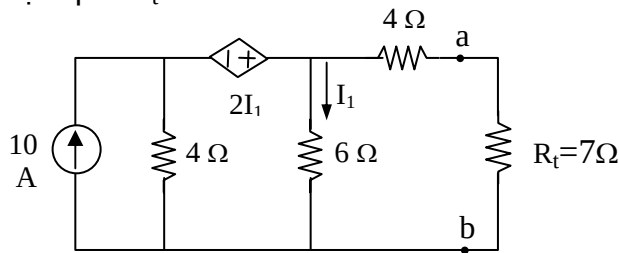
Hình 2.6.5a



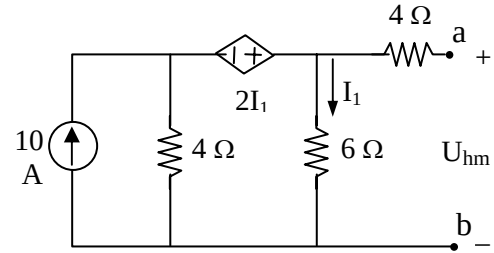
Hình 2.6.5b

Ví dụ 2.6.1

Cho mạch điện như hình 2.6.6a. Dùng định lý Thevenin hoặc Norton, xác định dòng điện qua R_t .



Hình 2.6.6a



Hình 2.6.6b

Giải:

Dùng định lý Thevenin để xác định dòng qua R_t .

- Hở mạch ab như hình 2.6.6b, ta có quan hệ:

$$U_{hm} = 6I_1 = 40 - 2I_1, \text{ suy ra } I_1 = 5 \text{ A}, U_{hm} = 6I_1 = 30 \text{ V}.$$

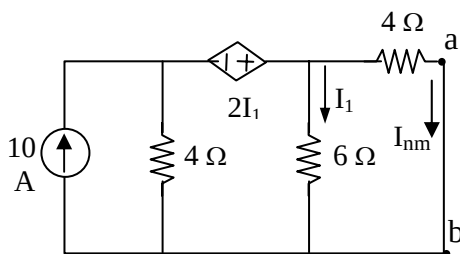
- Ngắn mạch ab như hình 2.6.6c, ta có hệ:

$$\begin{cases} 6I_1 + 4(I_1 + I_{nm}) = 40 + 2I_1 \\ 4I_{nm} = 6I_1 \end{cases}, \text{ suy ra } I_{nm} = 30 / 7 \text{ A}.$$

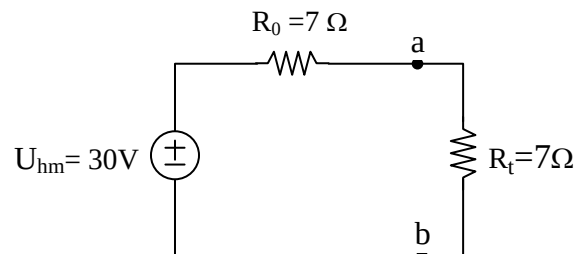
Vậy điện trở Thevenin $R_0 = \frac{U_{hm}}{I_{nm}} = 7\Omega$ và ta có mạch tương đương Thevenin như

hình 2.6.6d. Từ mạch như hình 2.6.6d dòng qua R_t sẽ là:

$$I_t = U_{hm} / R_0 + R_t = 30 / 14 = 2,14 \text{ A}.$$



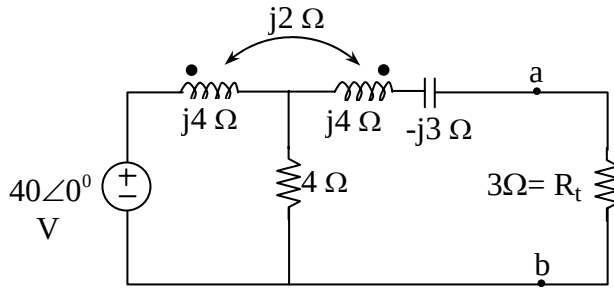
Hình 2.6.6c



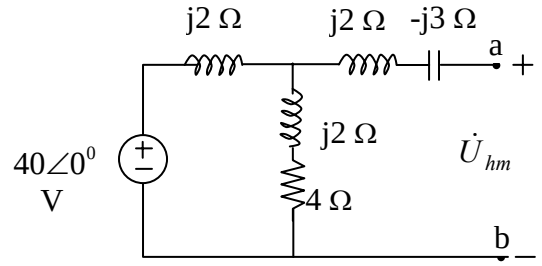
Hình 2.6.6d

Ví dụ 2.6.2

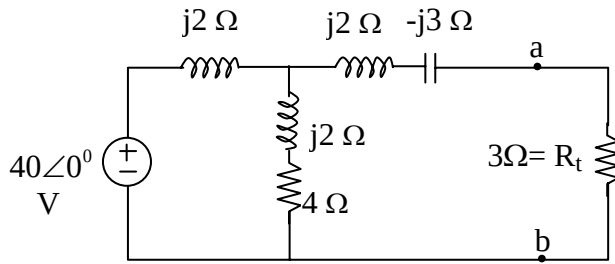
Cho mạch điện như hình 2.6.7a. Áp dụng định lý Thevenin hoặc Norton xác định công suất tiêu thụ trên điện trở R_t .



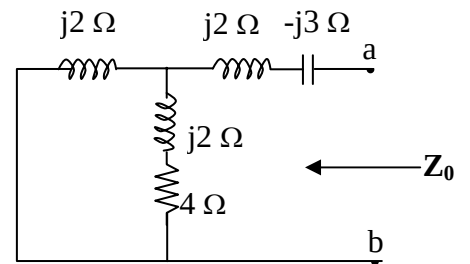
Hình 2.6.7a



Hình 2.6.7c



Hình 2.6.7b



Hình 2.6.7d

Giải:

Thực hiện phép khử hồ cảm ta được mạch tương đương như hình 2.6.7b.

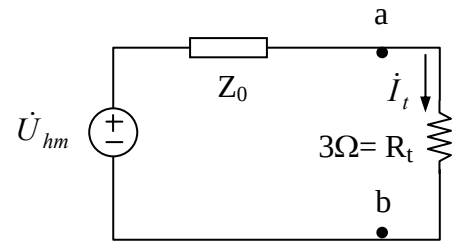
Để áp dụng định lý Thevenin, hở mạch ab như hình 2.6.7c ta được:

$$\dot{U}_{hm} = \frac{\dot{E}}{4 + j4} (4 + j2) = 10(3 - j)(V).$$

Trở kháng Thevenin Z_0 được xác định:

$$Z_0 = \frac{j2(4 + j2)}{4 + j4} - j = \frac{1 + j}{2} (\Omega).$$

Mạch tương đương Thevenin được biểu diễn như hình 2.6.7e. Hình 2.6.7e



Dòng qua R_t được xác định:

$$\dot{I}_t = \frac{\dot{U}_{hm}}{Z_0 + R_t} = 4(2 - j) = 8.94 \angle -26^\circ (A).$$

Công suất tiêu thụ trên R_t : $P = \frac{1}{2} R_t I_m^2 = 120 W$.

2.7. PHÂN TÍCH MẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ

Ở phần trên chúng ta đã nghiên cứu qua các định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch ở trạng thái xác lập. Để xác định đáp ứng mạch với nguồn tác động là điều hòa (hình sin), thì chúng ta phải dùng đến số phức để đại số hóa phương trình vi tích phân và đáp ứng tìm được trong mạch như dòng điện và điện áp trên các phần tử sẽ có cùng tần số với nguồn tác động.

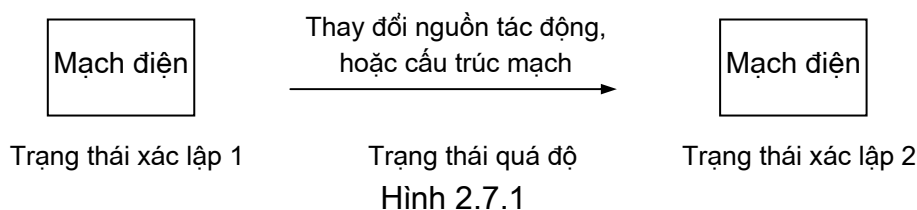
Ở trạng thái quá độ của mạch, dòng điện và điện áp trên các phần tử mạch sẽ biến thiên không theo qui luật của nguồn tác động, cho nên để phân tích mạch chúng ta phải giải trực tiếp hệ phương trình vi tích phân, được thành lập nhờ các định luật Kirchhoff.

Việc giải trực tiếp hệ phương trình vi tích có nhiều hạn chế, để đại số hóa phương trình vi – tích phân của mạch ở trạng thái quá độ người ta dùng toán tử Laplace.

Trước tiên chúng ta hãy xác định đáp ứng của mạch ở trạng thái quá độ bằng cách giải trực tiếp hệ phương trình vi tích phân.

2.7.1. Phương trình mạch và đáp ứng của mạch ở trạng thái quá độ

Trạng thái quá độ của mạch là trạng thái chuyển tiếp từ trạng thái xác lập này sang trạng thái xác lập khác do thay đổi nguồn tác động hoặc cấu trúc của mạch (hình 2.7.1).



Xét mạch điện tuyến tính dừng với các phần tử RLC và các nguồn độc lập, gọi: $f(t)$ là hàm của nguồn tác động, có thể là nguồn áp $e(t)$ hoặc dòng $j(t)$

$y(t)$ là đáp ứng của mạch, có thể là điện áp hoặc dòng điện.

Sau khi thiết lập phương trình mạch nhờ các định luật Kirchhoff, giả sử phương trình mạch là phương trình vi phân (PTVP) không đồng nhất có dạng:

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = f(t). \quad (2.7.1)$$

Như vậy đáp ứng $y(t)$ của mạch: có thể là dòng điện $i(t)$ hay điện áp $u(t)$ là nghiệm của phương trình (2.7.1).

Gọi $y_{qd}(t)$ là nghiệm của PTVP thuần nhất ($f(t)=0$) và $y_{xl}(t)$ là nghiệm riêng của PTVP không thuần nhất, khi đó đáp ứng $y(t)$ có dạng:

$$y(t) = y_{qd}(t) + y_{xl}(t). \quad (2.7.2)$$

Như vậy, đáp ứng $y(t)$ của mạch là tổng của hai thành phần:

- nghiệm $y_{qd}(t)$ được gọi là thành phần quá độ (tự do) của dòng điện hoặc điện áp vì nó không phụ thuộc vào hàm $f(t)$ mà chỉ phụ thuộc năng lượng tích lũy trong cuộn dây và tụ điện.

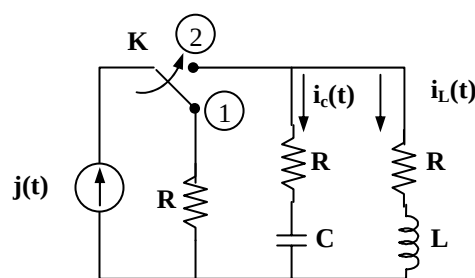
- nghiệm $y_{xl}(t)$ gọi là thành phần cưỡng bức của dòng điện hoặc điện áp phụ thuộc vào $f(t)$, trong trường hợp $f(t)$ là điều hòa hay một chiều nó được gọi là thành phần xác lập.

Cách xác định nghiệm $y_{qd}(t)$ của PTVP thuần nhất và nghiệm riêng $y_{xl}(t)$ của PTVP không thuần nhất sinh viên đã được học trong chương trình toán cao cấp, nên ở đây chúng ta không cần nhắc đến.

Để hiểu rõ hơn các thành phần trong đáp ứng mạch ở trạng thái quá độ ta xét ví dụ sau.

Ví dụ 2.7.1

Cho mạch điện như hình 2.7.2 với điều kiện đầu $i_L(0^-) = 0 = u_C(0^-)$. Tại thời điểm $t=0$ chuyển khóa K từ vị trí 1 sang vị trí 2. Hãy tìm các giá trị $i_C(t)$, $i_L(t)$ và $u(t)$ khi $t \geq 0$, biết $j(t)=1$ (A), $R^2=L/C$.



Hình 2.7.2

Giải:

Xét mạch điện khi $t > 0$, áp dụng định luật Kirchhoff 2 viết phương trình mạch cho vòng có các nhánh RLC:

$$L \frac{di_L(t)}{dt} + Ri_L(t) - Ri_C(t) - \frac{1}{C} \int i_C(t) dt = 0,$$

với $i_C(t) = j(t) - i_L(t)$, hay PT được viết lại:

$$L \frac{di_L(t)}{dt} + Ri_L(t) - R[j(t) - i_L(t)] - \frac{1}{C} \int [j(t) - i_L(t)] dt = 0,$$

$$L \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + 2R \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{C} i_L(t) = \frac{1}{C} j(t) + R \frac{dj(t)}{dt}.$$

Bởi vì $j(t)=1$ nên $\frac{dj(t)}{dt} = 0$ và thành phần xác lập $i_{Lxl}(t)=1$ do dòng điện qua tụ ở trạng thái xác lập bằng 0, tụ hở mạch. Để tìm thành phần phần quá độ $i_{Lqd}(t)$, ta giải phương trình thuần nhất:

$$L \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + 2R \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{C} i_L(t) = 0.$$

Phương trình đặc tính sẽ là:

$$p^2 + 2\frac{R}{L}p + \frac{1}{LC} = 0.$$

Vì $R^2 = \frac{L}{C}$, nên phương trình có nghiệm kép:

$$p_1 = p_2 = -\frac{R}{L}.$$

Nên thành phần quá độ có dạng:

$$i_{Lqd}(t) = (K_1 + tK_2)e^{-\frac{R}{L}t}.$$

$$\text{Vậy: } i_L(t) = i_{Lxl}(t) + i_{Lqd}(t) = 1 + (K_1 + tK_2)e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Để xác định hằng số K_1 và K_2 ta xét đến điều kiện ban đầu, theo (1.1.23) ta có:

$$\begin{aligned} i_L(0^-) &= i_L(0^+) = 0; \\ u_C(0^-) &= u_C(0^+) = 0. \end{aligned}$$

Tại thời điểm $t = 0^+$, áp dụng KI ta có:

$$j(t) = i_L(t) + i_C(t), \text{ hay}$$

$$j(0^+) = i_L(0^+) + i_C(0^+) = 1, \text{ suy ra } i_C(0^+) = 1.$$

$$i_C(0^+)R + u_C(0^+) = i_L(0^+)R + L \frac{di_L(0^+)}{dt},$$

$$\text{suy ra } \frac{di_L(0^+)}{dt} = \frac{R}{L}, \text{ hay ta có hệ phương trình:}$$

$$\begin{cases} i_L(0^+) = (K_1 + K_2 \cdot 0)e^{-0} + 1 = 0 \\ \frac{di_L(0^+)}{dt} = -\frac{R}{L}(K_1 + K_2 \cdot 0)e^{-0} + K_2 e^{-0} = \frac{R}{L} \end{cases}$$

Giải hệ PT ta tìm được các giá trị $K_1 = -1$; $K_2 = 0$.

Vậy dòng điện qua cuộn dây là:

$$i_L(t) = \begin{cases} 0 & t < 0; \\ 1 - e^{-\frac{R}{L}t} & t \geq 0. \end{cases}$$

Dòng điện qua tụ:

$$i_C(t) = j(t) - i_L(t) \text{ hay}$$

$$i_C(t) = \begin{cases} 0 & t < 0; \\ e^{-\frac{R}{L}t} & t \geq 0. \end{cases}$$

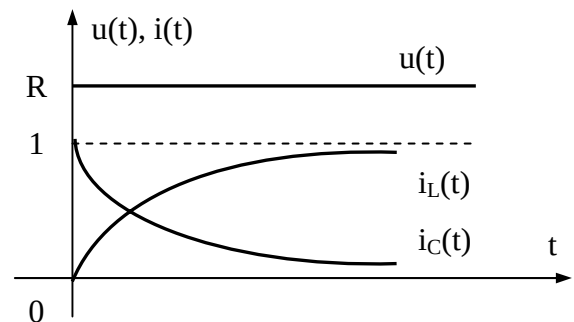
Điện áp trên hai cực nguồn:

$$u(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} + Ri_L(t) \text{ hay}$$

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0; \\ R & t \geq 0. \end{cases}$$

Đồ thị của $i_L(t)$, $i_C(t)$, $u(t)$ được minh họa như hình 2.7.3.

Nhận xét rằng, dòng $i_L(t)$ biến thiên liên tục tại $t=0$, còn $i_C(t)$ và $u(t)$ có bước nhảy tại $t=0$.



Hình 2.7.3

Từ ví dụ trên ta rút ra nhận xét:

- Thành phần quá độ trong mạch chỉ phụ thuộc vào năng lượng tích lũy tại thời điểm $t = 0^+$ và giá trị nguồn tác động tại $t = 0^+$, thành phần này sẽ biến mất khi $t \rightarrow \infty$, do sự tiêu hao năng lượng trên điện trở (đối với mạch RLCM có nguồn tác động). Nhưng trong thực tế người ta thường chấp nhận sau khoảng thời gian $t = 3\tau$ thì mạch đạt đến trạng thái xác lập, τ gọi là hằng số thời gian.

- Điều kiện liên tục (1.1.23) của dòng điện chảy qua cuộn dây và điện áp trên tụ tại thời điểm $t=0$ có thể sẽ không thỏa mãn đối với một số mạch do việc lý tưởng hóa các phần tử của mạch, sự không liên tục của nguồn tác động và sự lý tưởng hóa quá trình đóng ngắt là tuyến tính. Nếu ta dùng phép biến đổi Laplace để phân tích quá trình quá độ của mạch, khi đó các điều kiện ban đầu sẽ được tự động điều chỉnh tại $t = 0^+$.

- Việc phân tích quá trình quá độ của mạch RLCM dựa trên giải trực tiếp PTVP tương đối phức tạp. Để phân tích quá trình quá độ của mạch đơn giản hơn chúng ta sẽ dùng *phương pháp toán tử*, dựa trên phép biến đổi Laplace.

2.7.2. Phép biến đổi Laplace và các tính chất của nó

a. Phép biến đổi Laplace

- Phép biến đổi thuận Laplace được xác định bởi biểu thức sau:

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad (2.7.3)$$

trong đó:

- $f(t)$ là hàm với biến thực t được gọi là hàm gốc;
- $F(s)$ gọi là ảnh của hàm gốc $f(t)$, với biến số phức $s = \sigma + j\omega$ đóng vai trò tham số tích phân.

Như vậy, phép biến đổi từ hàm gốc $f(t)$ sang ảnh $F(s)$ được gọi là phép biến đổi thuận Laplace.

Ảnh $F(s)$ không phụ thuộc vào hàm $f(t)$ ở $t < 0$. Để thể hiện điều đó, người ta dùng hàm đơn vị $1(t)$ được xác định bởi biểu thức:

$$1(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } t > 0 \\ 0 & \text{nếu } t < 0 \end{cases} \quad (2.7.4)$$

Do đó ta sẽ có đẳng thức:

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[f(t)1(t)] . \quad (2.7.5)$$

- Phép biến đổi từ ảnh $F(s)$ sang hàm gốc $f(t)$ được gọi là biến đổi ngược Laplace, được xác định bởi công thức:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \begin{cases} \frac{1}{2\pi j} \int_{C-j\infty}^{C+j\infty} e^{st} F(s) ds & \text{khi } t > 0; \\ 0 & \text{khi } t < 0 \end{cases} \quad (2.7.6)$$

trong đó: C là hằng số có giá trị lớn hơn X_0 , với X_0 là giá trị để sao cho $S = X_0 + j Y_0$ mà với giá trị đó của S thì tích phân $\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$ hội tụ tuyệt đối.

b. Các tính chất cơ bản của phép biến đổi Laplace

Với $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$, $F_1(s) = \mathcal{L}[f_1(t)]$, $F_2(s) = \mathcal{L}[f_2(t)]$, ta có các tính chất sau:

1. $\mathcal{L}[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$, với a_1, a_2 bất kỳ.
2. $\mathcal{L}[f(t-a) * 1(t-a)] = e^{-as} F(s)$, với $a \geq 0$.
3. $\mathcal{L}[f(t+a)] = e^{as} \left\{ F(s) - \int_0^a f(t) e^{-st} dt \right\}$, với $a \geq 0$.
4. $\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$, với n : số tự nhiên.
5. $\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = F(s+a)$, với a : thực, phức bất kỳ.
6. $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$, với $a > 0$.
- 7a. $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = s F(s) - f(0^+)$, điều kiện tồn tại $f'(t)$ ở $t > 0$.
- 7b. $\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0^+)$, điều kiện tồn tại $f'(t)$ ở $t > 0$.
- 8a. $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$.
- 8b. $\mathcal{L}\left[\int_0^t \dots \int_0^t f(\tau) (d\tau)^n\right] = \frac{F(s)}{s^n}$.
9. $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = f(\infty)$, đk: tồn tại $\lim_{s \rightarrow \infty} f(t) = f(\infty)$.
10. $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0^+)$, đk: tồn tại $\lim_{s \rightarrow 0} f(t) = f(0^+)$.
11. $\mathcal{L}^{-1}[F_1(s)F_2(s)] = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = \int_0^t f_2(\tau) f_1(t-\tau) d\tau$,
12. Nếu $f(t)$ là hàm phức và có ảnh là $F(s)$, ta có:
 $\mathcal{L}[Re f(t)] = Re F(s);$
 $\mathcal{L}[Im f(t)] = Im F(s).$

Ví dụ 2.7.2

Tìm ảnh của các hàm gốc sau, nếu biết $\mathcal{L}[1(t)] = 1/s$:

e^{-at} , $\cos \omega t$, $\sin \omega t$, $\sin(\omega t + \psi)$, $\cos(\omega t + \psi)$, $t \sin \omega t$, $t \cos \omega t$.

Giải:

Áp dụng tính chất 5 và kết quả cho trước $e^{-at} = e^{-at} 1(t)$, ta có:

$$\mathcal{L}[e^{-at}] = \mathcal{L}[e^{-at} 1(t)] = 1/s + a.$$

Áp dụng kết quả của $\mathcal{L}[e^{-at}] = 1/s + a$, ta có:

$$\mathcal{L}(e^{j\omega t}) = \frac{1}{s - j\omega} = \frac{s + j\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} + j \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

Áp dụng tính chất 12, ta có:

$$\mathcal{L}(\cos \omega t) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}; \quad \mathcal{L}(\sin \omega t) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

Tương tự ta cũng tính được:

$$\mathcal{L}[\cos(\omega t + \psi)] = \frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{s^2 + \omega^2}; \quad \mathcal{L}[\sin(\omega t + \psi)] = \frac{s \sin \psi + \omega \cos \psi}{s^2 + \omega^2}$$

Áp dụng tính chất 4, ta được:

$$\mathcal{L}(t \cos \omega t) = -\frac{d}{ds} \left[\frac{s}{s^2 + \omega^2} \right] = \frac{-(s^2 + \omega^2 - 2s^2)}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}.$$

$$\mathcal{L}(t \sin \omega t) = -\frac{d}{ds} \left[\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right] = \frac{2s\omega}{(s^2 + \omega^2)^2}.$$

c. Bảng biến đổi Laplace của một số hàm cơ bản

Để xác định ảnh Laplace $F(s)$ từ hàm gốc $f(t)$ hoặc ngược lại từ ảnh $F(s)$ sang hàm gốc $f(t)$ của một số hàm cơ bản, ta có thể áp dụng trực tiếp từ bảng biến đổi Laplace.

STT	Hàm gốc $f(t)$	Ảnh Laplace $F(s)$
1	1	$1/s$
2	t	$1/s^2$
3	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
4	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
5	$\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$
6	$\frac{1}{a_2 - a_1}(e^{-a_1 t} - e^{-a_2 t})$	$\frac{1}{(s+a_1)(s+a_2)}$
7	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
8	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
9	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
10	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$

11	$t \sin \omega t$	$\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
12	$t \cos \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
13	$\cos(\omega t + \psi)$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{s^2 + \omega^2}$
14	$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{s \sin \psi + \omega \cos \psi}{s^2 + \omega^2}$

2.7.3. Biến đổi ngược Laplace - công thức Heaviside

Trong bài toán phân tích mạch ở trạng thái quá độ bằng phương pháp toán tử việc xác định ảnh của các hàm tác động từ hàm gốc của nó nói chung đơn giản, ta chỉ cần áp dụng bảng biến đổi Laplace và các tính chất của nó đủ để xác định ảnh từ hàm gốc.

Tuy nhiên các đáp ứng sau khi áp dụng các định luật và phương pháp phân tích mạch dưới dạng toán tử là hàm hữu tỉ theo biến số phức s , vì vậy ta cần chuyển đổi đáp ứng về hàm theo thời gian t . Việc chuyển đổi đáp ứng từ phân thức hữu tỉ theo biến số s về hàm theo thời gian tương đối phức tạp mà chủ yếu dựa trên lý thuyết hàm hữu tỉ.

Đáp ứng $Y(s)$ của mạch sau khi áp dụng các định luật và phương pháp phân tích dưới dạng toán tử, là hàm phân thức hữu tỉ có dạng:

$$Y(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_m s^m}{b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots + b_n s^n}, \quad (2.7.7)$$

trong đó $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, b_0, b_1, b_2, \dots, b_n$ là các hệ số thực.

Nếu áp dụng công thức (2.7.6) để chuyển đổi đáp ứng $Y(s)$ về hàm theo biến số thực $y(t)$ thì rất phức tạp. Để đơn giản hóa phép lấy ảnh ngược, Heaviside đã dùng lý thuyết hàm hữu tỉ để phân tích 1 phân thức phức tạp thành tổng các phân thức tối giản và sau đó áp dụng tính chất và bảng biến đổi Laplace để xác định hàm gốc.

Giả thiết rằng, các tử thức và mẫu thức của (2.7.7) không có nghiệm chung, đồng thời bậc của $A(s)$ nhỏ hơn bậc của $B(s)$: $n > m$.

Ta xét các trường hợp sau:

1. **Mẫu thức $B(s)$ chỉ có nghiệm đơn**

Khi đó $B(s)$ có thể viết dưới dạng:

$$B(s) = b_n (s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n),$$

nên $Y(s)$ được khai triển dưới dạng:

$$Y(s) = \frac{K_1}{s - s_1} + \frac{K_2}{s - s_2} + \dots + \frac{K_n}{s - s_n} = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - s_i}, \quad (2.7.8)$$

trong đó hệ số K_i được xác định:

$$K_i = \lim_{s \rightarrow s_i} [Y(s)(s - s_i)] = \lim_{s \rightarrow s_i} \left[\frac{A(s)}{B(s)} (s - s_i) \right].$$

Áp dụng qui tắc L'Hopital, tính được:

$$K_i = \lim_{s \rightarrow s_i} \left[\frac{A(s) + A'(s)(s - s_i)}{B'(s)} \right] = \frac{A(s)}{B'(s)} \Big|_{s=s_i}. \quad (2.7.9)$$

Áp dụng bảng biến đổi Laplace từ ảnh $\rightarrow$ gốc, ta sẽ được hàm gốc:

$$y(t) = \sum_{i=1}^n K_i e^{s_i t}, \quad (2.7.10)$$

với K_i xác định theo (2.7.9).

2. Mẫu thức $B(s)$ có nghiệm s_1 bội r

Khi đó $B(s)$ có thể viết được:

$$B(s) = b_n (s - s_1)^r (s - s_{r+1})(s - s_{r+2}) \dots (s - s_n),$$

nên $Y(s)$ khai triển được dưới dạng:

$$Y(s) = \frac{K_{1,r}}{(s - s_1)^r} + \frac{K_{1,r-1}}{(s - s_1)^{r-1}} + \dots + \frac{K_{1,1}}{(s - s_1)} + \frac{K_{r+1}}{s - s_{r+1}} + \dots + \frac{K_n}{s - s_n} \text{ hay}$$

$$Y(s) = \sum_{i=1}^r \frac{K_{1,i}}{(s - s_1)^i} + \sum_{j=r+1}^n \frac{K_j}{(s - s_j)}. \quad (2.7.11)$$

Các hệ số K_j ; với $j = (r+1) \div n$ được xác định giống trường hợp 1, còn các hệ số $K_{1,i}$; với $i = 1 \div r$ được xác định bởi:

$$K_{1,i} = \frac{1}{(r-i)!} \frac{d^{(r-i)}}{ds^{(r-i)}} \left[\frac{A(s)}{B(s)} (s - s_1)^r \right]_{s=s_1}. \quad (2.7.12)$$

Để tính số hạng $\frac{K_{1,i}}{(s - s_1)^i}$ với $i = 1 \div r$, ta áp dụng bảng biến đổi Laplace, ta có:

$$\mathcal{L}[t^{i-1}] = \frac{(i-1)!}{s^i}$$

và tính chất thứ 5 của phép biến đổi Laplace, ta có:

$$\mathcal{L}[t^{i-1} e^{s_1 t}] = \frac{(i-1)!}{(s - s_1)^i}, \text{ nên ta có:}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{K_{1,i}}{(s - s_1)^i} \right] = \frac{K_{1,i}}{(i-1)!} t^{i-1} e^{s_1 t}.$$

Vậy đáp ứng theo thời gian $y(t)$ có dạng:

$$y(t) = \sum_{i=1}^r \frac{K_{1,i}}{(i-1)!} t^{i-1} e^{s_1 t} + \sum_{j=r+1}^n K_j e^{s_j t}, \quad (2.7.13)$$

với các hệ số K_j và $K_{1,i}$ được xác định như trong các biểu thức (2.7.9) và (2.7.12).

3. Mẫu thức $B(s)$ có cặp nghiệm phức liên hiệp

Gọi $s_1 = \sigma_1 + j\omega_1$ và $s_1^* = \sigma_1 - j\omega_1$ là cặp nghiệm phức liên hiệp của $B(s)$, khi đó $B(s)$ được viết dưới dạng:

$$B(s) = b_n (s - s_1)(s - s_1^*)(s - s_3) \dots (s - s_n),$$

nên $Y(s)$ được khai triển dưới dạng:

$$Y(s) = \frac{K_1}{s - s_1} + \frac{K_2}{s - s_1^*} + \sum_{i=3}^n \frac{K_i}{s - s_i}. \quad (2.7.14)$$

Theo (2.7.10), đáp ứng $y(t)$ có dạng:

$$y(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_1^* t} + \sum_{i=3}^n K_i e^{s_i t}.$$

Vì các hệ số trong $Y(s)$ là thực nên $K_1 = K_2^*$ và theo (1.3.6) ta có:

$$K_1 e^{s_1 t} = \left(K_2 e^{s_1^* t} \right)^*.$$

Khi đó tổng 2 số hạng:

$$K_1 e^{s_1 t} + K_1^* e^{s_1^* t} = 2 \operatorname{Re} \left[K_1 |e^{j\psi_1} e^{(\sigma_1 + j\omega_1)t}| \right] = 2|K_1| e^{\sigma_1 t} \cos(\omega_1 t + \psi_1), \quad (2.7.15)$$

trong đó $K_1 = |K_1| e^{j\psi_1}$.

Vậy đáp ứng theo thời gian $y(t)$ có dạng:

$$y(t) = 2|K_1| e^{\sigma_1 t} \cos(\omega_1 t + \psi_1) + \sum_{i=3}^n K_i e^{s_i t}. \quad (2.7.16)$$

Ví dụ 2.7.3

Tìm hàm gốc của $\frac{s-2}{s^2(s^2-1)}$.

Giải:

Theo (2.7.13) ta có:

$$\frac{s-2}{s^2(s^2-1)} = \frac{K_{1,2}}{s^2} + \frac{K_{1,1}}{s} + \frac{K_3}{(s+1)} + \frac{K_4}{(s-1)}.$$

Với các hằng số $K_{1,2}, K_{1,1}, K_3, K_4$ được xác định:

$$K_{1,2} = \left. \frac{s-2}{s^2-1} \right|_{s=0} = 2;$$

$$K_{1,1} = \left. \frac{d}{ds} \left(\frac{s-2}{s^2-1} \right) \right|_{s=0} = \left. \frac{s^2-1-2s(s-2)}{s^2-1} \right|_{s=0} = \left. \frac{-s^2+4s-1}{s^2-1} \right|_{s=0} = 1;$$

$$K_3 = \left. \frac{s-2}{s^2(s-1)} \right|_{s=-1} = \frac{3}{2};$$

$$K_4 = \left. \frac{s-2}{s^2(s+1)} \right|_{s=1} = -\frac{1}{2}.$$

Áp dụng bảng Laplace ảnh-gốc, ta được:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s-2}{s^2(s^2-1)} \right] = 2t + 1 + \frac{3}{2} e^{-t} - \frac{1}{2} e^t.$$

Ví dụ 2.7.4

Tìm hàm gốc của $\frac{s-1}{(s^2+1)}$.

Giải:

Nhận xét rằng, mẫu thức có hai nghiệm phức liên hiệp $s = \pm j$:

$$\frac{s-1}{(s^2+1)} = \frac{K_1}{(s-j)} + \frac{K_1^*}{(s+j)},$$

với: $K_1 = \left. \frac{A(s)}{B'(s)} \right|_{s=j} = \left. \frac{s-1}{2s} \right|_{s=j} = \frac{1}{2} + j \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j45^\circ}$

Theo (2.7.15) ta có:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{A(s)}{B(s)} \right] = 2 \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(t + 45^\circ) \right] = \sqrt{2} \cos(t + 45^\circ).$$

2.7.4. Ứng dụng phép biến đổi Laplace để phân tích mạch điện

Từ ví dụ 2.7.1, nhận thấy rằng để xác định đáp ứng của mạch ở trạng thái quá độ bằng cách giải trực tiếp phương trình vi tích phân thì rất phức tạp, vì vậy người ta đã áp dụng phép biến đổi Laplace vào việc phân tích mạch, gọi là *phương pháp toán tử*. Phương pháp toán tử cho phép đại số hóa phương trình vi - tích phân với các điều kiện đầu được tự động đưa vào phương trình đại số.

Các định luật Kirchhoff I, II và các phương pháp phân tích mạch ở trạng thái xác lập như phương pháp điện thế nút, dòng điện vòng hay các nguyên lý xếp chồng, tỷ lệ, định lý thevenin hoặc Norton v.v.. và các phép biến đổi tương đương mạch đều được thỏa mãn khi phân tích mạch bằng sơ đồ toán tử tương đương ở thời điểm $t > 0$.

Các định luật cơ bản của mạch dưới dạng toán tử.

1. Định luật Ohm

a. Trên phần tử điện trở R, quan hệ giữa dòng điện và điện áp:

$$U(s) = R I(s) \text{ hay } I(s) = G U(s) \quad (2.7.17)$$

b. Trên phần tử điện cảm L:

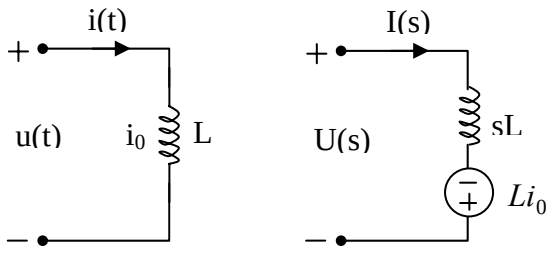
$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}, \text{ hay } i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau + i_0.$$

Trong đó $i_0 = i(0^+)$ là giá trị dòng điện ban đầu chảy qua cuộn dây.

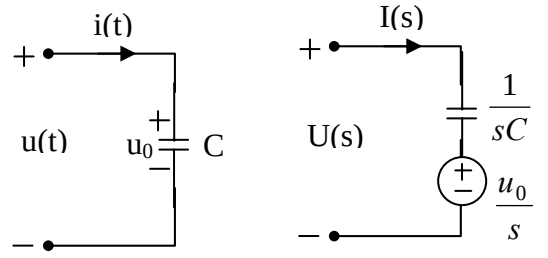
Khi thực hiện biến đổi Laplace, ta được:

$$U(s) = Ls I(s) - Li_0, \quad (2.7.18)$$

hay $I(s) = \frac{U(s)}{sL} + \frac{i_0}{s} \quad (2.7.19)$



Hình 2.7.4



Hình 2.7.5

c. Trên phần tử điện dung C:

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}, \text{ hay } u(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau + u_0.$$

Trong đó $u_0 = u(0^+)$ là giá trị điện áp ban đầu trên tụ C.

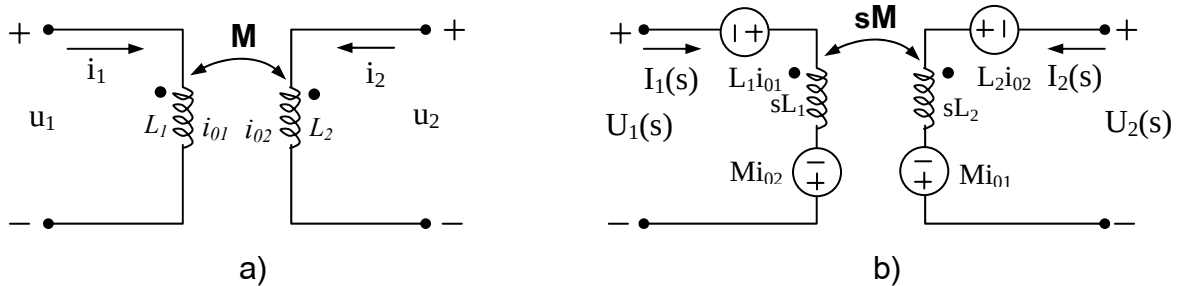
Thực hiện phép biến đổi Laplace, ta được:

$$I(s) = Cs U(s) - Cu_0, \quad (2.7.20)$$

$$\text{hay } U(s) = \frac{I(s)}{Cs} + \frac{u_0}{s}. \quad (2.7.21)$$

d. Mạch ghép hồ cảm:

Xét mạch ghép hồ cảm với dòng ban đầu i_{01} và i_{02} khác không như hình 2.7.6a.



Hình 2.7.6

Theo (1.1.13), điện áp trên mỗi phần tử điện cảm ở $t > 0$ là:

$$u_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt}$$

$$u_2(t) = L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + M \frac{di_1(t)}{dt}$$

Thực hiện phép biến đổi Laplace ta được:

$$\begin{cases} U_1(s) = sL_1 I_1(s) - L_1 i_{01} + sM I_2(s) - M i_{02} \\ U_2(s) = sL_2 I_2(s) - L_2 i_{02} + sM I_1(s) - M i_{01} \end{cases} \quad (2.7.22)$$

nên ta có mạch tương đương toán tử như hình 2.7.6b.

2. Định luật Kirchhoff I

Tổng đại số các ảnh Laplace của các dòng điện tại một nút bất kỳ bằng không.

$$\sum_{\text{nút}} \pm I_k(s) = 0. \quad (2.7.23)$$

3. Định luật Kirchhoff II

Tổng đại số các ảnh Laplace của các điện áp trong một vòng kín bằng không.

$$\sum_{\text{vòng kín}} \pm U_k(s) = 0. \quad (2.7.24)$$

Để phân tích quá trình quá độ bằng phương pháp toán tử ta có thể tiến hành theo hai cách:

a. Thành lập phương trình toán tử từ phương trình vi tích phân

1. Thành lập phương trình vi tích phân (PTVTP).
2. Chuyển PTVTP sang phương trình toán tử và xác định các điều kiện đầu.
3. Giải phương trình toán tử.
4. Chuyển nghiệm toán tử sang nghiệm là hàm theo thời gian.

b. Thành lập trực tiếp PT toán tử từ sơ đồ toán tử tương đương.

1. Xác định các điều kiện đầu.
2. Lập sơ đồ tương đương toán tử từ mạch điện.
3. Thành lập PT toán tử nhờ các định luật Kirchhoff và các phương pháp phân tích mạch dưới dạng toán tử.
4. Giải PT toán tử.
5. Chuyển nghiệm toán tử sang nghiệm là hàm theo thời gian.

Để tiết kiệm thời gian thường người ta dùng cách thứ 2, nghĩa là bỏ qua bước thành lập hệ PTVTP mà thành lập trực tiếp PT toán tử.

Ví dụ 2.7.5

Cho mạch điện như hình 2.7.7a, tại thời điểm $t=0$ đóng khóa K. Xác định dòng điện qua khóa K sau khi đóng, biết $E=10$ (V), $R_1=3\Omega$; $R_2=1\Omega$; $L=1$ H; $C=1$ F.

Giải:

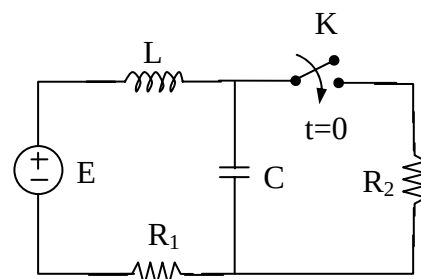
Cách 1

Ở $t>0$, ta có sơ đồ mạch như hình 2.7.7b

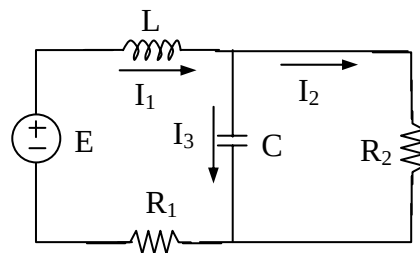
Hệ phương trình Kirchhoff:

$$\begin{cases} i_1 = i_2 + i_3 \\ R_1 i_1 + L \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C} \int i_3 dt = E \\ R_2 i_2 - \frac{1}{C} \int i_3 dt = 0 \end{cases}$$

Chuyển PTVTP sang dạng toán tử:



Hình 2.7.7a



Hình 2.7.7b

$$\begin{cases} I_1(s) = I_2(s) + I_3(s) \\ R_1 I_1(s) + sLI_2(s) - Li_0 + \frac{1}{sC} I_2(s) + \frac{u_0}{s} = \frac{E}{s} \\ R_2 I_2(s) - \frac{1}{sC} I_2(s) - \frac{u_0}{s} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Ở $t < 0$, mạch xác lập 1 chiều nên ta có:

$$i_L(0^-) = 0(A); \quad u_C(0^-) = E = 10(V).$$

Theo điều kiện (1.1.23) ta có:

$$i_0 = i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0(A); \quad u_0 = u_C(0^+) = u_C(0^-) = 10(V).$$

Thay $i_0; u_0$ vào và rút $I_2(s)$ từ hệ (1):

$$I_2(s) = \frac{E(CLs^2 + CR_1s + 1)}{s[R_2Cs^2 + (R_1R_2C + L)s + (R_1 + R_2)]}.$$

Thay số vào ta được:

$$I_2(s) = \frac{10(s^2 + 3s + 1)}{s(s + 2)^2}$$

Theo (2.7.13) ta được:

$$i_2(t) = \{0.25 + 5te^{-2t} + 7.5e^{-2t}\}1(t) \text{ (A)}.$$

Cách 2 Thành lập trực tiếp phương trình từ mô hình toán tử.

Theo (1.1.23), ta có điều kiện đầu:

$$i_0 = i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0(A); \quad u_0 = u_C(0^+) = u_C(0^-) = 10(V).$$

Sơ đồ tương đương toán tử được biểu diễn như hình 2.7.7c.

Phương trình dòng điện vòng dạng toán tử:

$$\begin{cases} \left(R_1 + sL + \frac{1}{sC} \right) I_{v1}(s) - \frac{1}{sC} I_{v2}(s) = \frac{E}{s} - \frac{u_0}{s} \\ -\frac{1}{sC} I_{v1}(s) + \left(R_2 + \frac{1}{sC} \right) I_{v2}(s) = \frac{u_0}{s} \end{cases}$$

Thay các giá trị vào hệ, giải ra ta được:

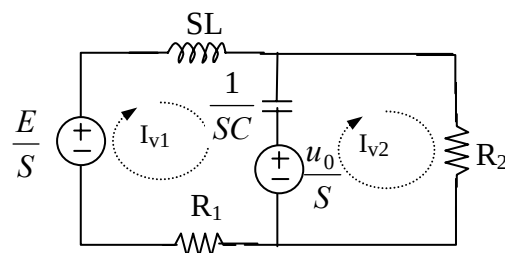
$$I_{v2}(s) = \frac{10(s^2 + 3s + 1)}{s(s + 2)^2}.$$

Tương tự như cách 1, áp dụng công thức Heaviside, ta được:

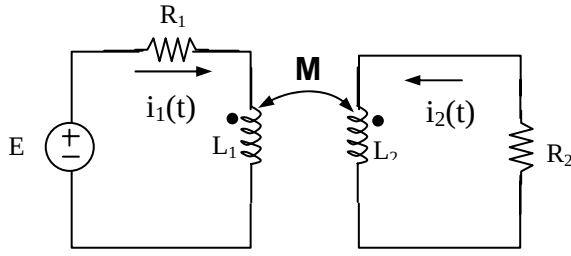
$$i_2(t) = \{2.5 + 5te^{-2t} + 7.5e^{-2t}\}1(t) \text{ (A)}.$$

Ví dụ 2.7.6

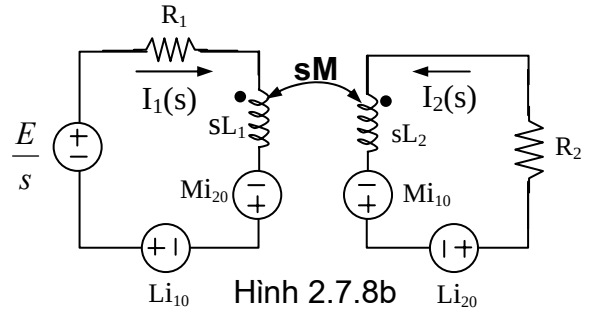
Cho mạch điện như hình 2.7.8a, xác định dòng $i_1(t)$ và $i_2(t)$ trong mạch ghép ở thời điểm $t \geq 0$, nếu biết dòng ban đầu là: $i_1(0^+) = i_2(0^+) = 1A$ và $E = 1V; R_1 = 3\Omega; R_2 = 8\Omega; L_1 = 1H; L_2 = 2H; M = 1H$.



Hình 2.7.7c



Hình 2.7.8a



Hình 2.7.8b

Giải

Theo (2.7.22) ta có mạch tương đương toán tử như hình 2.7.8b, hệ phương trình mạch ghép:

$$\begin{cases} (R_1 + sL_1)I_1(s) + sM I_2(s) = \frac{E}{s} + L_1 i_{01} + M i_{02} \\ sM I_1(s) + (R_2 + sL_2)I_2(s) = L_2 i_{02} + M i_{01} \end{cases}$$

Thay các giá trị vào, giải hệ ta được:

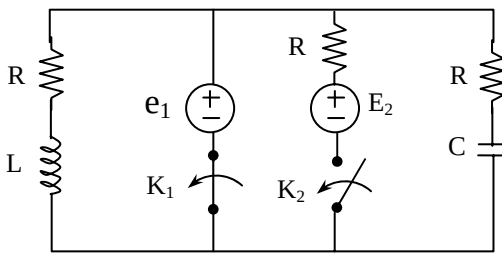
$$I_1(s) = \frac{s^2 + 18s + 8}{s(s+2)(s+12)}; I_2(s) = \frac{s+8}{(s+2)(s+12)}.$$

Áp dụng (2.7.10) ở thời điểm $t \geq 0$ ta được:

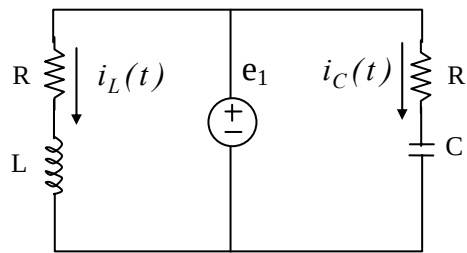
$$i_1(t) = \frac{1}{3} + 1.2e^{-2t} - \frac{1.6}{3}e^{-12t} \text{ (A)}; \quad i_2(t) = 0.6e^{-2t} + 0.4e^{-12t} \text{ (A)}.$$

Ví dụ 2.7.7

Cho mạch điện như hình 2.7.9a, xác định dòng điện trên các nhánh có chứa L và C trong khoảng $-\infty < t < \infty$, nếu biết tại thời điểm $t=0$ mở khóa K1 và ở $t_1 = -\ln 0,1$ (s) đóng khóa K2. Biết: $R=1 \Omega$; $L=1\text{H}$; $C=1\text{F}$; $e_1=20 \cos t$ V; $E_2=10$ V.



Hình 2.7.9a



Hình 2.7.9b

Giải:

- Ở thời điểm $t < 0$, mạch ở trạng thái xác lập điều hòa như hình 2.7.9b:

Ảnh phức của dòng qua L và C và điện áp trên C là:

$$\dot{I}_L = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ (A)}; \dot{I}_C = 10\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ (A)}; \dot{U}_C = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ (V)}.$$

Vậy, ở thời điểm $t < 0$, dòng qua L, C và áp trên C là:

$$i_L(t) = 10\sqrt{2} \cos(t - 45^\circ) \text{ (A)}; \tag{1}$$

$$i_C(t) = 10\sqrt{2} \cos(t + 45^\circ) \text{ (A)}; \tag{2}$$

$$u_C(t) = 10\sqrt{2} \cos(t - 45^\circ) \text{ (V)}. \quad (3)$$

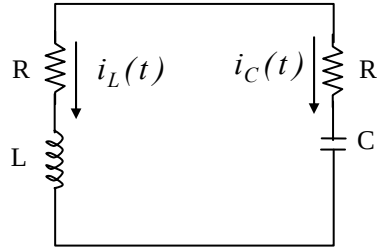
- Ở thời điểm $0 < t < t_1$ mở khóa K1, ta có mạch như hình 2.7.9c.

Sơ đồ tương đương toán tử của mạch được biểu diễn như hình 2.7.9d

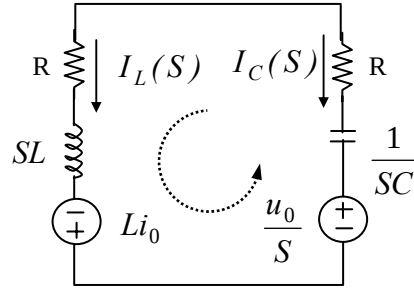
Xác định điều kiện đầu cho hình 2.7.9d:

Theo (1), ta có: $i_L(0^-) = 10 \text{ (A)}$.

Theo (3), ta có: $u_C(0^-) = 10 \text{ (V)}$.



Hình 2.7.9c



Hình 2.7.9d

Theo điều kiện (1.1.23), ta có:

$$i_0 = i_L(0^-) = i_L(0^+) = 10 \text{ (A)};$$

$$u_0 = u_C(0^-) = u_C(0^+) = 10 \text{ (V)}.$$

Từ hình 2.7.9d theo KII, ta tính được dòng qua L và C là:

$$I(S) = I_L(S) = -I_C(S) = \frac{10}{(S+1)}.$$

Áp dụng phép biến đổi Laplace, ta được:

$$i_L(t) = 10e^{-t} * 1(t) \text{ (A)}; \quad (4)$$

$$i_C(t) = -10e^{-t} * 1(t) \text{ (A)}; \quad (5)$$

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau + u_0 = 10e^{-t} * 1(t) \text{ (V)}. \quad (6)$$

- Ở thời điểm $t > t_1$ đóng khóa K2, ta có mạch như hình 2.7.9e.

Sơ đồ tương đương toán tử của mạch được biểu diễn như hình 2.7.9g.

Xác định điều kiện đầu cho hình 2.7.9g:

Với $t_1 = -\ln 0.1 \text{ (s)}$, ta có:

$$\text{theo (4): } i_L(t_1^-) = 10e^{-t_1} = 1 \text{ (A)}.$$

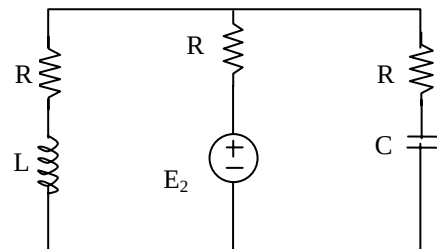
$$\text{theo (6): } u_C(t_1^-) = 10e^{-t_1} = 1 \text{ (V)}.$$

Theo điều kiện (1.1.23), ta có:

$$i_1 = i_L(t_1^-) = i_L(t_1^+) = 1 \text{ (A)};$$

$$u_1 = u_C(t_1^-) = u_C(t_1^+) = 1 \text{ (V)}.$$

Ta có phương trình dòng điện cho 2 vòng:



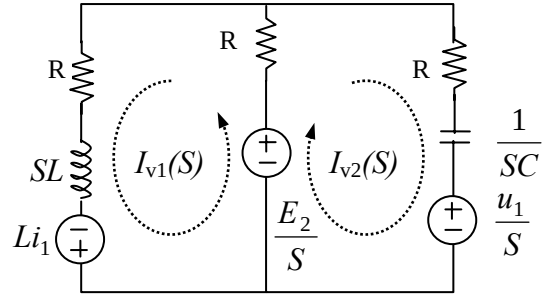
Hình 2.7.9e

$$\begin{cases} (2R + SL)I_{v1}(S) + RI_{v2}(S) = Li_1 + \frac{E_2}{S} \\ RI_{v1}(S) + \left(2R + \frac{1}{SC}\right)I_{v2}(S) = \frac{E_2}{S} - \frac{u_1}{S} \end{cases}$$

Thay các giá trị vào và giải ra ta được:

$$I_L(S) = I_{v1}(S) = \frac{5}{S} - \frac{4}{S+1};$$

$$I_C(S) = I_{v2}(S) = \frac{4}{S+1}.$$



Hình 2.7.9g

Áp dụng bảng biến đổi Laplace, ta có dòng qua L và C là:

$$i_L(t) = [5 - 4e^{-(t-t_1)}] * 1(t-t_1) \text{ (A)}; \quad (7)$$

$$i_C(t) = 4e^{-(t-t_1)} * 1(t-t_1) \text{ (A)}. \quad (8)$$

Vậy, theo (1), (4) và (7) ta có dòng qua L trong khoảng $-\infty < t < \infty$ là:

$$i_L(t) = \begin{cases} 10\sqrt{2} \cos(t - 45^\circ) & t < 0; \\ 10e^{-t} * 1(t); \\ [5 - 4e^{-(t-t_1)}] * 1(t-t_1). \end{cases} \quad (9)$$

Theo (2), (5) và (8) ta có dòng qua C trong khoảng $-\infty < t < \infty$ là:

$$i_C(t) = \begin{cases} 10\sqrt{2} \cos(t + 45^\circ) & t < 0; \\ -10e^{-t} * 1(t); \\ 4e^{-(t-t_1)} * 1(t-t_1). \end{cases} \quad (10)$$

Với các giá trị dòng nhận được theo (9) và (10) ta nhận thấy rằng, dòng qua L liên tục tại các thời điểm ngắt $t=0$ và đóng $t_1 = -\ln 0.1$, còn dòng qua C không liên tục ở các thời điểm đó.

2.8. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH TRÊN MÁY TÍNH

Các phương pháp phân tích mạch chúng ta đã nghiên cứu qua ở phần trên của chương 2, ở đó chúng ta xét đến các sơ đồ mạch điện tương đối đơn giản và phương pháp phân tích mạch có tính mềm dẻo. Với mạch điện tương đối phức tạp, nếu chúng ta tính toán bằng tay thì mất rất nhiều thời gian và kết quả cuối cùng chưa hẳn chính xác.

Nhờ công cụ máy tính chúng ta thiết lập nên một chương trình phân tích mạch với các dữ liệu đưa vào như các phần tử mạch và thông số của nó, ở đầu ra chúng ta sẽ nhận được giá trị của các đáp ứng hay đặc tuyến tần số mà chúng ta cần quan tâm.

Để hạn chế ở mức độ khối lượng của chương trình lập ra, ở đây chúng ta chọn phương pháp điện thế nút để phân tích mạch, mà cơ sở của nó dựa trên 2 định luật Kirchhoff và công cụ toán học hỗ trợ đắc lực là lý thuyết ma trận và graph.

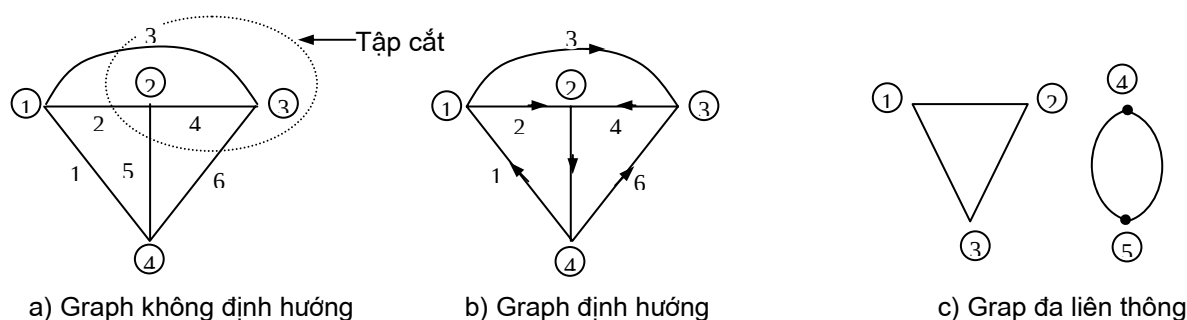
Trước tiên chúng ta xét đến khái niệm Graph và ma trận Tôpô.

2.8.1. Graph và ma trận Tôpô

a. Graph

Graph, theo định nghĩa là tập hợp các đỉnh (nút), mà chúng được nối với nhau bằng các nhánh, được ký hiệu $G(D,N)$, trong đó D là tập hợp tất cả các đỉnh $D = \{d_i\}$ và N là tập hợp các nhánh $N = \{n_i\}$.

Nếu tất cả các nhánh của graph đều được định hướng (hình 2.8.1b), ta sẽ có graph định hướng, ngược lại là graph không định hướng (hình 2.8.1a).



Hình 2.8.1

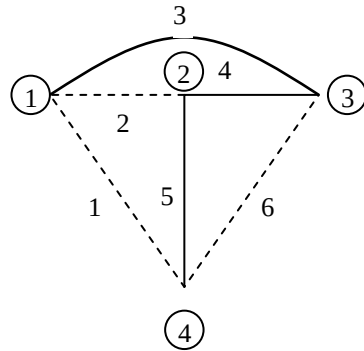
- *Graph đơn liên thông* là graph mà mọi đỉnh đều liên thông với nhau (hình 2.8.1a,b).
- *Graph đa liên thông* là tập hợp nhiều graph con đơn liên thông, các graph con này không liên thông với nhau (hình 2.8.1c).
- *Cây* là tập hợp các nhánh của graph nối đến tất cả các đỉnh nhưng không tạo nên vòng kín nào. Các nhánh của cây gọi là *cành cây*.

Một graph có thể có nhiều cây, ví dụ hình 2.8.2a ta có cây (3,4,5) gồm 3 cành cây là 3,4,5.

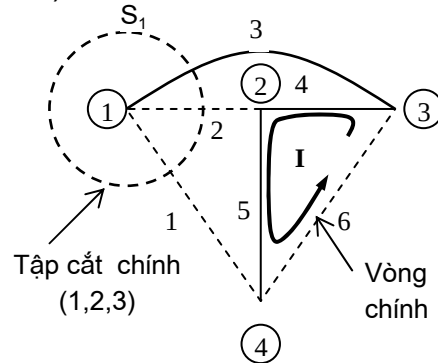
- *Bù cây* là tập hợp các nhánh lắp vào một cây để thành graph đã cho. Các nhánh của một bù cây gọi là *bù cành*.

Ứng với cây (3.4.5) hình 2.8.2a, ta có bù cây là (1,2,6) và các bù cành là 1,2,6.

- *Vòng chính* là vòng được thành lập từ 1 bù cành và các cành cây (2.8.2b).
- *Tập cắt* là tập hợp các nhánh nếu bỏ chúng đi thì sẽ làm tăng số liên thông graph. Ví dụ tập cắt như hình 2.8.1a là (3,2,5,6).
- *Tập cắt chính* là tập cắt được thành lập một cành cây và một số bù cành. Vậy tập cắt cơ bản ứng với cây bằng số cành cây (2.8.2b).



a) Cây và bù cây



b) Tập cắt chính và vòng chính

Hình 2.8.2

b. Ma trận Tôpô

Có 3 ma trận quan trọng đó là: ma trận nút **A**, ma trận tập cắt **Q** và ma trận vòng **B**. Xét một graph định hướng đơn liên thông có **d** đỉnh và **n** nhánh.

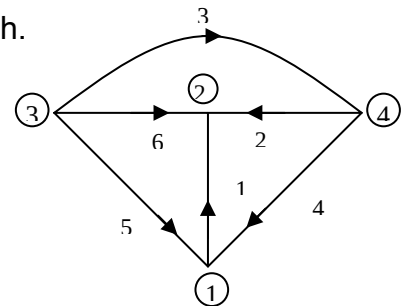
- *Ma trận nút A* được định nghĩa là ma trận có (**d-1**) hàng và n cột với phần tử ma trận a_{ij} được xác định như sau:

$$\begin{cases} a_{ij} = 1, & \text{nếu nhánh } j \text{ nối với nút } i \text{ và hướng ra khỏi nút.} \\ a_{ij} = -1, & \text{nếu nhánh } j \text{ nối với nút } i \text{ và hướng vào nút.} \\ a_{ij} = 0, & \text{nếu nhánh } j \text{ không nối với nút } i. \end{cases} \quad (2.8.1)$$

Số hàng của ma trận nút **A** bằng số nút (trừ nút gốc), mỗi hàng ứng với một nút. Số cột của ma trận **A** bằng số nhánh, mỗi cột ứng với một nhánh.

Ví dụ graph định hướng như hình 2.8.3, ma trận **A'** được biểu diễn:

$$\mathbf{A}' = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{nút 1} \\ \text{nút 2} \\ \text{nút 3} \\ \text{nút 4} \end{array} \\ \text{nhánh} \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \end{array}$$



Hình 2.8.3

Ma trận nút **A** được suy ra từ ma **A'** nếu xóa một hàng tương ứng với nút làm gốc. Ví dụ nếu chọn nút 4 làm gốc ta có ma trận **A** xóa đi hàng thứ 4 của ma trận **A'**:

$$\mathbf{A} = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{nút 1} \\ \text{nút 2} \\ \text{nút 3} \end{array} \\ \text{nhánh} \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \end{array}$$

Nếu đặt $\mathbf{I}_n = [i_1 \ i_2 \ i_3 \ i_4 \ i_5 \ i_6]^T$ là ma trận dòng điện trên các nhánh của hình 2.8.3, ma trận cột có n hàng. Ta có tích của 2 ma trận:

$$\mathbf{A} \mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 - i_4 - i_5 \\ -i_1 - i_2 - i_6 \\ i_3 + i_5 + i_6 \end{bmatrix}. \quad (2.8.2)$$

Áp dụng định luật Kirchhoff 1 viết cho 3 nút:

$$\begin{aligned} \text{Nút 1} & \begin{cases} i_1 - i_4 - i_5 = 0 \end{cases} \\ \text{Nút 2} & \begin{cases} -i_1 - i_2 - i_6 = 0 \end{cases} \\ \text{Nút 3} & \begin{cases} i_3 + i_5 + i_6 = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.8.3)$$

Từ (2.8.2) và (2.8.3), ta có phương trình:

$$\mathbf{A} \mathbf{I}_n = 0.$$

Tổng quát, *định luật Kirchhoff 1* viết dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{A} \mathbf{I}_n = 0, \quad (2.8.4)$$

Trong đó $\mathbf{I}_n = [i_1 \ i_2 \ \dots \ i_n]^T$ là ma trận dòng điện nhánh.

Gọi u_k là điện áp giữa nút thứ i và j của nhánh thứ k , ta có quan hệ:

$$u_k = \varphi_i - \varphi_j.$$

Theo hình 2.8.2, ta có quan hệ điện áp trên các nhánh với điện thế nút là:

$$\begin{cases} u_1 = \varphi_1 - \varphi_2 \\ u_2 = -\varphi_2 \\ u_3 = \varphi_3 \\ u_4 = -\varphi_1 \\ u_5 = \varphi_3 - \varphi_1 \\ u_6 = \varphi_3 - \varphi_2 \end{cases}, \quad (2.8.5)$$

trong đó chọn nút thứ 4 làm gốc, $\varphi_4 = 0$.

Gọi $\mathbf{U}_n$ là ma trận điện áp nhánh, ma trận cột có 6 hàng;

$\boldsymbol{\varphi}$ là ma trận điện thế nút, ma trận cột có (3) hàng;

$\mathbf{A}^T$ là ma trận chuyển vị của ma trận nút $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{U}_n = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varphi} = \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{bmatrix},$$

Mặt khác ta tính tích của hai ma trận:

$$\mathbf{A}^T \boldsymbol{\varphi} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1 - \varphi_2 \\ -\varphi_2 \\ \varphi_3 \\ -\varphi_1 \\ \varphi_3 - \varphi_1 \\ \varphi_3 - \varphi_2 \end{bmatrix}, \quad (2.8.6)$$

Từ (2.8.5) và (2.8.6) suy ra:

$$\mathbf{A}^T \boldsymbol{\varphi} = \mathbf{U}_n. \quad (2.8.7)$$

- Ma trận tập cắt $\mathbf{Q}$ là ma trận có $(d-1)$ hàng và n cột với phần tử ma trận q_{ij}

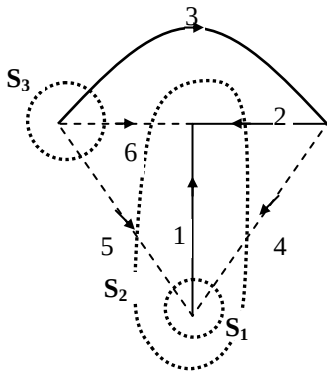
được xác định như sau:

$$q_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{nếu nhánh } j \text{ thuộc tập cắt chính } i \text{ và cùng chiều với chiều của tập cắt chính.} \\ -1, & \text{nếu nhánh } j \text{ thuộc tập cắt chính } i \text{ và ngược chiều với chiều của tập cắt chính.} \\ 0, & \text{nếu nhánh } j \text{ không thuộc tập cắt chính } i. \end{cases} \quad (2.8.8)$$

Qui ước chiều của tập cắt chính trùng với chiều của cạnh ứng với tập cắt chính đó.

Xét cây và các tập cắt chính graph như hình 2.8.4, ma trận $\mathbf{Q}$ được biểu diễn:

$$\mathbf{Q} = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{array}{cccccc} \text{tập cắt chính 1} \\ \text{tập cắt chính 2} \\ \text{tập cắt chính 3} \end{array} \\ \begin{array}{cccccc} \text{nhánh } 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \end{array}$$



Xét tích của 2 ma trận:

$$\mathbf{Q} \mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 - i_4 - i_5 \\ i_2 + i_4 + i_5 + i_6 \\ i_3 + i_5 + i_6 \end{bmatrix}. \quad (2.8.9)$$

Từ (2.8.3) và (2.8.9) nhận thấy $\mathbf{Q} \mathbf{I}_n = 0$.

Vậy định luật Kirchhoff 1 phát biểu dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{Q} \mathbf{I}_n = 0. \quad (2.8.10)$$

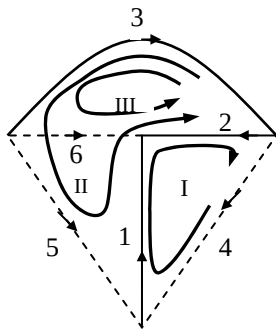
- Ma trận vòng $\mathbf{B}$ là ma trận có $(n-d+1)$ hàng và n cột với các phần tử b_{ij} được xác định như sau:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{nếu nhánh } j \text{ thuộc vòng chính } i \text{ và cùng chiều với chiều của vòng chính } i; \\ -1, & \text{nếu nhánh } j \text{ thuộc vòng chính } i \text{ và ngược chiều với chiều của vòng chính } i; \\ 0, & \text{nếu nhánh } j \text{ không thuộc } i. \end{cases} \quad (2.8.11)$$

Số hàng của ma trận $\mathbf{B}$ bằng số vòng chính (số bù cạnh), mỗi hàng ứng với một vòng. Số cột bằng số nhánh, mỗi cột ứng với một nhánh.

Qui ước chiều của vòng chính được chọn theo chiều của bù cạnh ứng với vòng chính đó.

Xét cây và các vòng chính graph như hình 2.8.5, ma trận **B** được biểu diễn:



$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{vòng chính 1} \\ \text{vòng chính 2} \\ \text{vòng chính 3} \end{matrix}$$

nhánh 1 2 3 4 5 6

Xét tích của 2 ma trận:

$$\mathbf{B} \mathbf{U}_n = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 - u_2 + u_4 \\ u_1 - u_2 - u_3 + u_5 \\ -u_2 - u_3 + u_6 \end{bmatrix} \quad (2.8.12)$$

Phương trình cho 3 vòng chính theo định luật Kirchhoff 2 như hình 2.8.5:

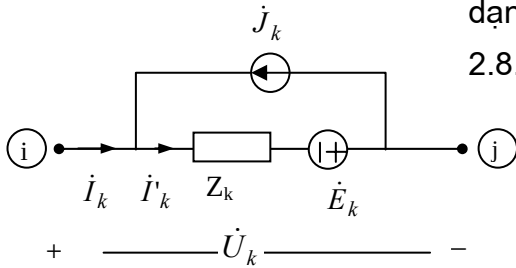
$$\begin{cases} u_1 - u_2 + u_4 = 0 \\ u_1 - u_2 - u_3 + u_5 = 0 \\ -u_2 - u_3 + u_6 = 0 \end{cases} \quad (2.8.13)$$

Từ (2.8.12) và (2.8.13), ta có định luật Kirchhoff 2 viết dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{B} \mathbf{U}_n = 0. \quad (2.8.14)$$

2.8.2. Phương pháp điện thế nút trên máy tính

Xét mạch điện phẳng, đơn liên thông có **d** nút và **n** nhánh. Để thành lập phương trình điện thế nút dưới dạng ma trận, xét nhánh *k* có dạng tổng quát như hình 2.8.6, ta có:



$$\dot{U}_k = \dot{I}'_k Z_k - \dot{E}_k, \quad (2.8.15)$$

thay $\dot{I}'_k = \dot{I}_k + \dot{J}_k$ vào (2.8.15) ta được:

$$\dot{I}_k = Y_k (\dot{U}_k + \dot{E}_k) - \dot{J}_k. \quad (2.8.16)$$

Gọi: **E_n**, **J_n** - ma trận nguồn áp nhánh và nguồn dòng nhánh, là ma trận cột có n hàng:

$$\mathbf{E}_n = \begin{bmatrix} \dot{E}_1 \\ \dot{E}_2 \\ \vdots \\ \dot{E}_k \\ \vdots \\ \dot{E}_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{J}_n = \begin{bmatrix} \dot{J}_1 \\ \dot{J}_2 \\ \vdots \\ \dot{J}_k \\ \vdots \\ \dot{J}_n \end{bmatrix}.$$

Y_n là ma trận dẫn nạp nhánh, là ma trận chéo có n hàng và n cột, có các phần tử trên đường chéo là dẫn nạp nhánh, các phần tử hai bên đường chéo bằng không:

$$\mathbf{Y}_n = \begin{bmatrix} Y_1 & & & \\ & Y_2 & & \\ 0 & & \ddots & \\ & & & Y_k & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & Y_n \end{bmatrix}.$$

Phương trình (2.8.16) viết dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \vdots \\ \dot{I}_k \\ \vdots \\ \dot{I}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 & & & \\ & Y_2 & & \\ 0 & & \ddots & \\ & & & Y_k & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & Y_n \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \vdots \\ \dot{U}_k \\ \vdots \\ \dot{U}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{E}_1 \\ \dot{E}_2 \\ \vdots \\ \dot{E}_k \\ \vdots \\ \dot{E}_n \end{bmatrix} \right) - \begin{bmatrix} \dot{J}_1 \\ \dot{J}_2 \\ \vdots \\ \dot{J}_k \\ \vdots \\ \dot{J}_n \end{bmatrix},$$

$$\text{hay} \quad \mathbf{I}_n = \mathbf{Y}_n (\mathbf{U}_n + \mathbf{E}_n) - \mathbf{J}_n \quad (2.8.17)$$

Thay $\mathbf{I}_n$ bởi (2.8.17) vào (2.8.4) ta được:

$$\mathbf{A} \mathbf{Y}_n (\mathbf{U}_n + \mathbf{E}_n) - \mathbf{A} \mathbf{J}_n = 0. \quad (2.8.18)$$

Thay $\mathbf{U}_n$ bởi (2.8.7) vào (2.8.18) ta được:

$$\mathbf{A} \mathbf{Y}_n \mathbf{A}^T \boldsymbol{\varphi} = \mathbf{A} \mathbf{J}_n - \mathbf{A} \mathbf{Y}_n \mathbf{E}_n. \quad (2.8.19)$$

Gọi: $\mathbf{Y}_d = \mathbf{A} \mathbf{Y}_n \mathbf{A}^T$ là ma trận dẫn nạp nút, là ma trận vuông $(d-1) \times (d-1)$;

$\mathbf{J}_d = \mathbf{A} \mathbf{J}_n - \mathbf{A} \mathbf{Y}_n \mathbf{E}_n$ là ma trận nguồn dòng nút, là ma trận cột $1 \times (d-1)$

$$\text{Ta được:} \quad \mathbf{Y}_d \boldsymbol{\varphi} = \mathbf{J}_d, \quad (2.8.20)$$

$$\text{suy ra} \quad \boldsymbol{\varphi} = \mathbf{Y}_d^{-1} \mathbf{J}_d. \quad (2.8.21)$$

Các phần tử của các ma trận nguồn áp và nguồn dòng có dấu như sau:

- các phần tử của các ma trận nguồn áp sẽ mang dấu (+) nếu chiều dòng điện trên nhánh chứa nó đi từ cực (-) sang cực (+) của nguồn áp, ngược lại mang dấu (-).
- các phần tử trong ma trận nguồn dòng sẽ mang dấu (+) nếu chiều dòng điện nguồn ngược chiều với chiều dòng điện nhánh, ngược lại mang dấu (-).

Bằng một trong các ngôn ngữ lập trình chúng ta lập nên chương trình phân tích mạch, mà cần phải thực hiện các bước sau:

- Lập mô hình của mạch điện
- Lập biểu thức toán cho sơ đồ mạch như (2.8.20)
- Giải phương trình (2.8.20) để tìm đáp ứng.

Ma trận điện thế nút có thể xác định bởi (2.8.21), trong đó cần phải xác định ma trận nghịch đảo hoặc xác định từ (2.8.20) bằng phương pháp khử Gauss, đưa ma trận $\mathbf{Y}_n$ về dạng bậc thang (sinh viên cần đọc thêm tài liệu tham khảo ở phần cuối tập bài giảng).

Đối với mạch không chứa nguồn phụ thuộc và không ghép hồ cảm thì ma trận $\mathbf{Y}_d$ là ma trận đối xứng.

Sau đây chúng ta nghiên cứu cách thành lập ma trận dẫn nạp nhánh $\mathbf{Y}_n$ với các trường hợp mạch có ghép hồ cảm và chứa nguồn phụ thuộc.

Thành lập ma trận dẫn nạp nhánh $\mathbf{Y}_n$ với 1 số trường hợp riêng

• Mạch có ghép hồ cảm

Giả sử trong mạch có hai nhánh k và l ghép hồ cảm với nhau như hình 2.8.7.

Phương trình điện áp trên 2 nhánh là:

$$\begin{aligned}\dot{U}_k &= Z_k(\dot{I}_k + \dot{J}_k) + Z_{kl}(\dot{I}_l + \dot{J}_l) - \dot{E}_k \\ \dot{U}_l &= Z_l(\dot{I}_l + \dot{J}_l) + Z_{lk}(\dot{I}_k + \dot{J}_k) - \dot{E}_l\end{aligned}$$

trong đó:

$$\begin{aligned}Z_k &= Z'_k + j\omega L_k; \\ Z_l &= Z'_l + j\omega L_l\end{aligned}$$

là các trở kháng riêng

$$Z_{kl} = Z_{lk} = \pm j\omega M_{kl} = \pm j\omega M_{lk},$$

là trở kháng tương hồ giữa hai nhánh k và l .

Z_{kl}, Z_{lk} lấy dấu (+) nếu chiều dòng trên hai nhánh cùng đi vào hoặc cùng đi ra các cực cùng tên của cuộn dây.

Hai phương trình điện áp nhánh viết dưới dạng ma trận sẽ là:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_k \\ \dot{U}_l \end{bmatrix} = \mathbf{Z}_M \begin{bmatrix} \dot{I}_k \\ \dot{I}_l \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{J}_k \\ \dot{J}_l \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{E}_k \\ \dot{E}_l \end{bmatrix}, \quad (2.8.22)$$

$$\text{trong đó: } \mathbf{Z}_M = \begin{bmatrix} Z_k & Z_{kl} \\ Z_{lk} & Z_l \end{bmatrix}. \quad (2.8.23)$$

Từ (2.8.22) suy ra biểu thức dòng điện nhánh:

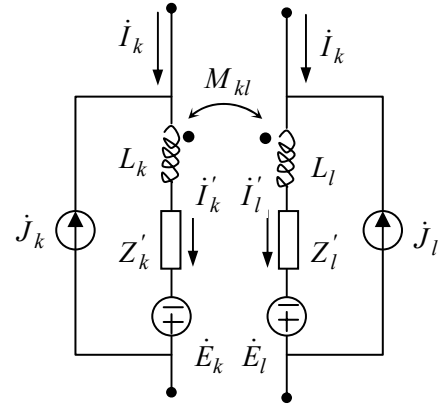
$$\begin{bmatrix} \dot{I}_k \\ \dot{I}_l \end{bmatrix} = \mathbf{Y}_M \left(\begin{bmatrix} \dot{U}_k \\ \dot{U}_l \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{E}_k \\ \dot{E}_l \end{bmatrix} \right) - \begin{bmatrix} \dot{J}_k \\ \dot{J}_l \end{bmatrix}. \quad (2.8.24)$$

Tổng quát nếu trong mạch có m nhánh ghép hồ cảm với nhau và được đánh theo số thứ tự từ nhánh $p+1$ đến $p+m$, ta có:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{p+1} \\ \dot{I}_{p+2} \\ \vdots \\ \dot{I}_{p+m} \end{bmatrix} = \mathbf{Y}_M \left(\begin{bmatrix} \dot{U}_{p+1} \\ \dot{U}_{p+2} \\ \vdots \\ \dot{U}_{p+m} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{E}_{p+1} \\ \dot{E}_{p+2} \\ \vdots \\ \dot{E}_{p+m} \end{bmatrix} \right) - \begin{bmatrix} \dot{J}_{p+1} \\ \dot{J}_{p+2} \\ \vdots \\ \dot{J}_{p+m} \end{bmatrix}, \quad (2.8.25)$$

$$\text{với: } \mathbf{Y}_M = \begin{bmatrix} Y_{p+1} & Y_{p+1,p+2} & \cdots & Y_{p+1,p+m} \\ Y_{p+2,p+1} & Y_{p+2} & \cdots & Y_{p+2,p+m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ Y_{p+m,p+1} & Y_{p+m,p+2} & \cdots & Y_{p+m} \end{bmatrix}. \quad (2.8.26)$$

Biết ma trận $\mathbf{Y}_M$ của các nhánh ghép hồ cảm, ma trận dẫn nạp nhánh của mạch $\mathbf{Y}_n$:



Hình 2.8.7

$$\mathbf{Y}_n = \begin{bmatrix} Y_1 & \dots & & & \\ & \ddots & & & \\ & & Y_p & & \\ & & & \mathbf{Y}_M & \\ & & & & Y_{p+m} & \dots \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & Y_n \end{bmatrix} \quad (2.8.27)$$

• **Mạch có chứa nguồn phụ thuộc**

Đối với các nguồn phụ thuộc ta phải đưa về dạng nguồn dòng phụ thuộc vào áp.

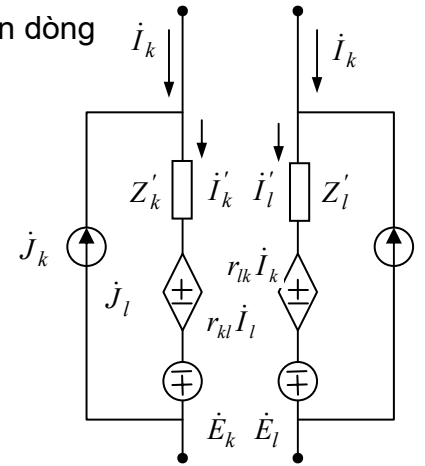
Xét hai nhánh k và l có chứa nguồn phụ thuộc như hình 2.8.8. Phương trình dòng nhánh là:

$$\begin{cases} \dot{I}_k = Y_k(\dot{U}_k + \dot{E}_k) + g_{kl}(\dot{U}_l + \dot{E}_l) - \dot{J}_k \\ \dot{I}_l = Y_l(\dot{U}_l + \dot{E}_l) + g_{lk}(\dot{U}_k + \dot{E}_k) - \dot{J}_l \end{cases}$$

hay viết dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_k \\ \dot{I}_l \end{bmatrix} = \mathbf{Y}_{cs} \left(\begin{bmatrix} \dot{U}_k \\ \dot{U}_l \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{E}_k \\ \dot{E}_l \end{bmatrix} \right) - \begin{bmatrix} \dot{J}_k \\ \dot{J}_l \end{bmatrix},$$

trong đó $\mathbf{Y}_{cs} = \begin{bmatrix} Y_k & g_{kl} \\ g_{lk} & Y_l \end{bmatrix}$.



Hình 2.8.8

Trong trường hợp tổng quát, xét mạch có m nhánh có dạng như hình vẽ, được đánh số từ p+1 đến p+m. giả sử nhánh thứ k ($k=p+1 \div p+m$) chứa nguồn phụ thuộc có giá trị bằng:

$$\sum_{\substack{l=p+1 \\ (l \neq k)}}^{p+m} g_{kl} \dot{U}_l.$$

ta có phương trình dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{p+1} \\ \dot{I}_{p+2} \\ \dots \\ \dot{I}_{p+m} \end{bmatrix} = \mathbf{Y}_{cs} \left(\begin{bmatrix} \dot{U}_{p+1} \\ \dot{U}_{p+2} \\ \dots \\ \dot{U}_{p+m} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{E}_{p+1} \\ \dot{E}_{p+2} \\ \dots \\ \dot{E}_{p+m} \end{bmatrix} \right) - \begin{bmatrix} \dot{J}_{p+1} \\ \dot{J}_{p+2} \\ \dots \\ \dot{J}_{p+m} \end{bmatrix}, \quad (2.8.28)$$

trong đó: $\mathbf{Y}_{cs} = \begin{bmatrix} Y_{p+1} & g_{p+1,p+2} & \dots & g_{p+1,p+m} \\ g_{p+2,p+1} & Y_{p+2} & \dots & g_{p+2,p+m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_{p+m,p+1} & g_{p+m,p+2} & \dots & Y_{p+m} \end{bmatrix}, \quad (2.8.29)$

với g_{kl} ($k=p+1 \div p+m; l=p+1 \div p+m$) là các hệ số điều khiển nguồn dòng phụ thuộc của

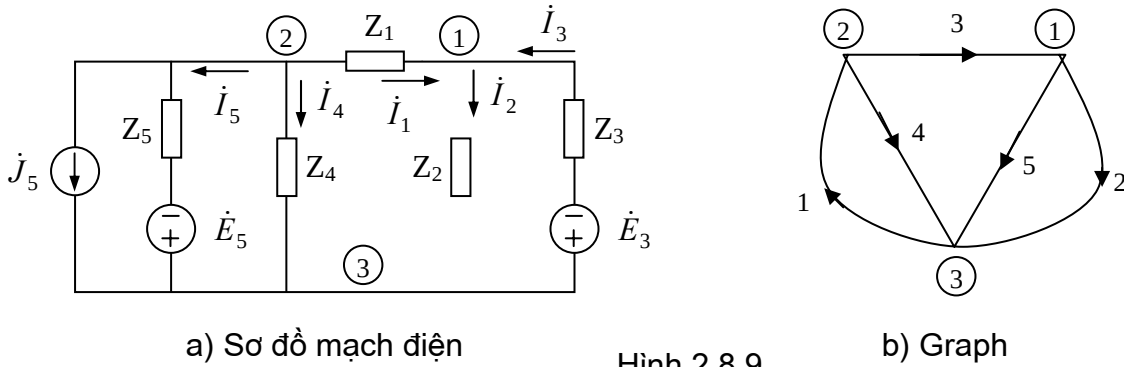
nhánh k. Y_k là dẫn nạp nhánh k.

Biết ma trận $\mathbf{Y}_{cs}$ của các có nguồn phụ thuộc, ta suy ra ma trận dẫn nạp nhánh của mạch $\mathbf{Y}_n$:

$$\mathbf{Y}_n = \begin{bmatrix} Y_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & Y_p & & \\ & & & \mathbf{Y}_{cs} & \\ & & & & Y_{p+m} & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & Y_n \end{bmatrix} \quad (2.8.30)$$

Ví dụ 2.8.1

Cho mạch điện như hình 2.8.9, xác định ma trận $\mathbf{Y}_d$ và $\mathbf{J}_d$.



Hình 2.8.9

Giải:

Chọn nút 3 làm gốc ta được:

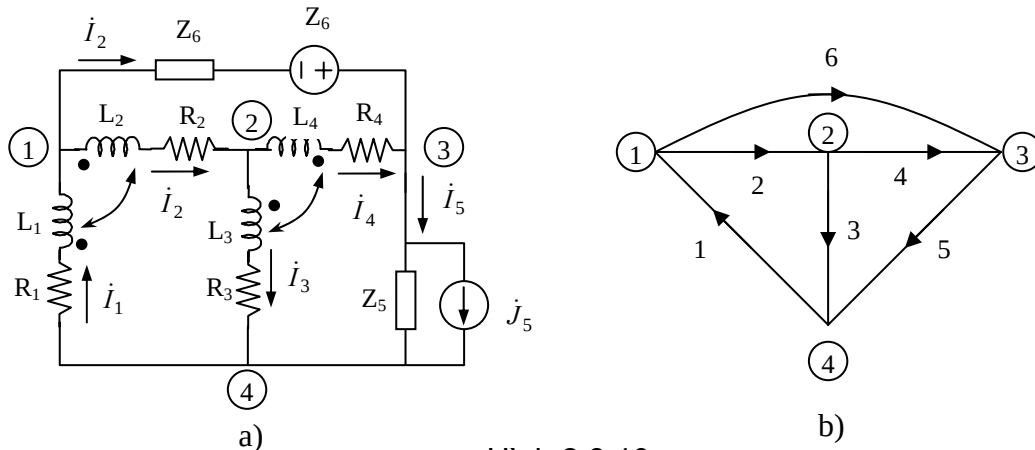
$$\boldsymbol{\phi} = \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix}; \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \mathbf{E}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{E}_3 \\ 0 \\ \dot{E}_5 \end{bmatrix}; \mathbf{J}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ j_5 \end{bmatrix}; \mathbf{Y}_n = \begin{bmatrix} Y_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Y_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Y_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Y_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Y_5 \end{bmatrix}.$$

Suy ra ma trận dẫn nạp nút $\mathbf{Y}_d$ và ma trận nguồn dòng nút $\mathbf{J}_d$:

$$\mathbf{Y}_d = \mathbf{A} \mathbf{Y}_n \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} (Y_1 + Y_2 + Y_3) & -Y_1 \\ -Y_1 & (Y_1 + Y_4 + Y_5) \end{bmatrix}; \mathbf{J}_d = \mathbf{A} \mathbf{J}_n - \mathbf{A} \mathbf{Y}_n \mathbf{E}_n = \begin{bmatrix} Y_3 \dot{E}_3 \\ -j_5 - Y_5 \dot{E}_5 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 2.8.2

Cho mạch điện như hình 2.8.10. Xác định ma trận xác định ma trận $\mathbf{Y}_d$ và $\mathbf{J}_d$.



Hình 2.8.10

Giải:

Chọn nút 4 làm gốc ta có:

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{bmatrix}; \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}; \mathbf{E}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{E}_6 \end{bmatrix}; \mathbf{J}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -j_5 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Nhận xét rằng hai nhánh 1 và 2 có ghép hồ cảm với nhau, ta có:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{Z}_{M1} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \text{ với } \mathbf{Z}_{M1} = \begin{bmatrix} Z_1 & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_2 \end{bmatrix}, \text{ trong đó:}$$

$$Z_1 = r_1 + j\omega L_1; Z_2 = r_2 + j\omega L_2; Z_{12} = Z_{21} = j\omega M_{12} = j\omega M_{21}.$$

Suy ra ma trận dẫn nạp của hai nhánh có ghép hồ cảm là:

$$\mathbf{Y}_{M1} = \mathbf{Z}_{M1}^{-1} = \begin{bmatrix} Y_1 & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_2}{Z_1 Z_2 - Z_{12} Z_{21}} & \frac{-Z_{12}}{Z_1 Z_2 - Z_{12} Z_{21}} \\ \frac{-Z_{21}}{Z_1 Z_2 - Z_{12} Z_{21}} & \frac{Z_1}{Z_1 Z_2 - Z_{12} Z_{21}} \end{bmatrix}.$$

Tương tự ta cũng có hai nhánh 3 và 4 ghép hồ cảm với nhau:

$$\mathbf{Z}_{M2} = \begin{bmatrix} Z_3 & Z_{34} \\ Z_{43} & Z_4 \end{bmatrix}, \text{ trong đó:}$$

$$Z_3 = r_3 + j\omega L_3; Z_4 = r_4 + j\omega L_4; Z_{34} = Z_{43} = -j\omega M_{34} = -j\omega M_{43}.$$

Suy ra ma trận dẫn nạp của hai nhánh có ghép hồ cảm là:

$$\mathbf{Y}_{M2} = \mathbf{Z}_{M2}^{-1} = \begin{bmatrix} Y_3 & Y_{34} \\ Y_{43} & Y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_4}{Z_3 Z_4 - Z_{34} Z_{43}} & \frac{-Z_{34}}{Z_3 Z_4 - Z_{34} Z_{43}} \\ \frac{-Z_{43}}{Z_3 Z_4 - Z_{34} Z_{43}} & \frac{Z_3}{Z_3 Z_4 - Z_{34} Z_{43}} \end{bmatrix}.$$

Suy ra ma trận nhánh là:

$$\mathbf{Y}_n = \begin{bmatrix} Y_1 & Y_{12} & & & & 0 \\ Y_{21} & Y_2 & & & & \\ & & Y_3 & Y_{34} & & \\ & & Y_{43} & Y_4 & & \\ & & & & Y_5 & 0 \\ 0 & & & & 0 & Y_6 \end{bmatrix}$$

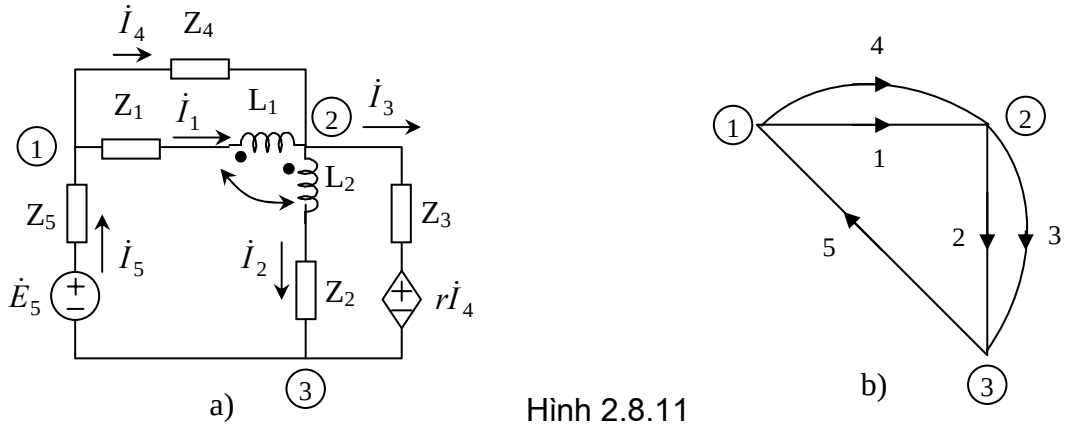
Ví dụ 2.8.3

Thành lập ma trận $\mathbf{Y}_n$ với mạch điện như hình 2.8.11.

Giải:

Chọn nút 3 làm gốc ta có:

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix}; \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}; \mathbf{E}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{E}_5 \end{bmatrix}; \mathbf{J}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$



Hình 2.8.11

Nhận xét rằng mạch có ghép hồ cảm và chứa nguồn phụ thuộc nên trong ma trận dẫn nạp nhánh $\mathbf{Y}_n$ có chứa hai thành phần $\mathbf{Y}_M$ và $\mathbf{Y}_{cs}$.

Hai nhánh 1 và 2 ghép hồ cảm với nhau, ta có:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{Z}_M \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \text{ với } \mathbf{Z}_M = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}, \text{ trong đó:}$$

$$Z_{11} = Z_1 + j\omega L_1; Z_{22} = Z_2 + j\omega L_2; Z_{12} = Z_{21} = j\omega M = j\omega M.$$

Ma trận dẫn nạp nhánh:

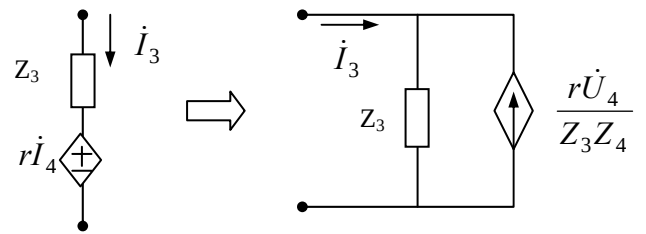
$$\mathbf{Y}_M = \mathbf{Z}^{-1}_M = \begin{bmatrix} Y_1 & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{22}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}} & \frac{-Z_{12}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}} \\ \frac{-Z_{21}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}} & \frac{Z_{11}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}} \end{bmatrix}.$$

Bằng phép biến đổi tương đương ta chuyển nguồn áp phụ thuộc dòng sang nguồn dòng phụ thuộc áp như hình 2.8.12.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_3 \\ \dot{I}_4 \end{bmatrix} = \mathbf{Y}_{cs} \begin{bmatrix} \dot{U}_3 \\ \dot{U}_4 \end{bmatrix} \text{ với } \mathbf{Y}_{cs} = \begin{bmatrix} Y_3 & -rY_3Y_4 \\ 0 & Y_4 \end{bmatrix}, Y_3 = \frac{1}{Z_3}, Y_4 = \frac{1}{Z_4}.$$

Suy ra ma trận dẫn nạp nhánh:

$$\mathbf{Y}_n = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & 0 \\ Y_{21} & Y_{22} & 0 \\ 0 & Y_3 - rY_3Y_4 & Y_4 \\ 0 & 0 & Y_5 \end{bmatrix}.$$



Hình 2.8.12